HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐỊNH HƯỚNG ÂM THANH DSP ĐA HƯỚNG SỬ DỤNG THUẬT TOÁN TDOA TRÊN HỆ THỐNG NHÚNG CÓ TÀI NGUYÊN HẠN CHẾ

Mã số: 58-SV-2026-ĐT1

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Hiếu

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Vinh – B23DCDT290
Phạm Anh Tú – B23DCDT272
Trần Anh Tài – B23DCDT227
Lê Đình Hòa – B23DCDT096

HÀ NỘI – 2026

MỤC LỤC

Danh mục hình v

Danh mục bảng vi

Mở đầu 1

1 Tổng quan và cơ sở lý thuyết 3

1.1 Bài toán định hướng nhiều nguồn âm 3

1.1.1 Biểu diễn hướng và đầu ra hệ thống 3

1.1.2 Mô hình tín hiệu tại mảng microphone 3

1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phân biệt nguồn 4

1.2 Phương pháp định hướng và tính thưa thớt thời gian–tần số 4

1.2.1 Tổng quan các hướng tiếp cận 4

1.2.2 Tính thưa thớt thời gian–tần số 5

1.3 Định hướng thiết kế hệ thống 6

1.3.1 Nền tảng xử lý và cảm biến âm thanh 6

1.3.2 Bố trí hình học mảng microphone 6

1.3.3 Vai trò của DSP và AI 6

1.4 Cơ sở xử lý tín hiệu trong miền thời gian–tần số 7

1.4.1 Chia khung và cửa sổ chồng lấp 7

1.4.2 Loại bỏ DC và nhân cửa sổ 8

1.4.3 Biến đổi Fourier và quan hệ pha–độ trễ 9

1.4.4 Độ phân tán pha và ước lượng hướng 9

1.4.5 Điều kiện tránh nhập nhằng pha trong không gian 11

1.5 Cơ sở phân loại nguồn âm bằng TinyML 12

1.5.1 Trích xuất và chuẩn hóa đặc trưng 12

1.5.2 Kiến trúc mạng MLP 13

1.5.3 Ổn định quyết định bằng ngưỡng trễ 14

1.6 Tiêu chí đánh giá hệ thống 14

1.6.1 Sai số góc và quy tắc ghép nguồn 14

1.6.2 Precision, Recall, F1-Score và MAE 14

1.6.3 Phân loại và khả năng xử lý thời gian thực . . . 15
1.7 Kết luận chương . . . 15

2 Thiết kế phần cứng và hệ thống thu nhận âm thanh 16
2.1 Yêu cầu và kiến trúc tổng thể . . . 16
2.1.1 Các yêu cầu chính . . . 16
2.1.2 Kiến trúc các khối chức năng . . . 16
2.1.3 Kết nối microphone và ánh xạ kênh . . . 18
2.1.4 Đồng hồ âm thanh và định dạng I2S . . . 18
2.1.5 Đồng bộ hai ngoại vi I2S . . . 18
2.2 Thu nhận bằng DMA . . . 19
2.2.1 Cấu hình DMA vòng . . . 19
2.2.2 Ghép sự kiện hai bus . . . 19
2.2.3 Trích xuất mẫu âm thanh . . . 19
2.3 Tổ chức khung và quản lý bộ nhớ . . . 20
2.3.1 Liên kết DMA với khung chồng lấp . . . 20
2.3.2 Bảo vệ khung và ngân sách thời gian . . . 20
2.3.3 Các vùng nhớ chính . . . 21
2.4 Hiển thị và truyền dữ liệu . . . 21
2.4.1 Giao tiếp TFT . . . 21
2.4.2 Giao tiếp máy tính . . . 21
2.5 Tổ chức thực thi . . . 22
2.6 Kết luận chương . . . 22

3 Triển khai thuật toán xử lý tín hiệu và định hướng đa nguồn 23
3.1 Cấu trúc xử lý và cấu hình thực hiện . . . 23
3.1.1 Luồng xử lý theo khung . . . 23
3.2 Tiền xử lý và lựa chọn miền tần số . . . 24
3.2.1 Kiểm tra hoạt động âm thanh . . . 24
3.2.2 FFT và các bin thực sự được sử dụng . . . 24
3.3 Ước lượng hướng tại từng bin tần số . . . 25
3.3.1 Dịch pha và loại bỏ pha chung . . . 25
3.3.2 Tính nghiệm theo hình học mảng vuông . . . 25
3.3.3 Điểm phù hợp pha và điều kiện nhận bin . . . 26

3.4 Hình thành và ổn định histogram hướng . . . 26
3.4.1 Histogram tức thời có trọng số . . . 26
3.4.2 Tích lũy theo thời gian . . . 26
3.4.3 Làm mượt trên miền góc tuần hoàn . . . 27
3.5 Phát hiện đỉnh và lựa chọn hướng đầu ra . . . 27
3.5.1 Ngưỡng động và cực đại cục bộ . . . 27
3.5.2 Quy tắc chọn tối đa ba hướng . . . 27
3.6 Liên kết kết quả DSP với đặc trưng đầu vào AI . . . 28
3.7 Quan sát thực nghiệm và chi phí triển khai . . . 29
3.7.1 Đối chiếu các trạng thái histogram . . . 29
3.8 Kết luận chương . . . 30

4 Xây dựng dữ liệu, huấn luyện và triển khai mô hình AI 31
4.1 Bài toán phân loại và kiến trúc xử lý . . . 31
4.1.1 Định nghĩa nhãn đầu ra . . . 31
4.1.2 Phân chia huấn luyện và suy luận . . . 32
4.2 Thu nhận và tổ chức dữ liệu . . . 32
4.2.1 Đơn vị dữ liệu và thông tin lưu trữ . . . 32
4.2.2 Giao thức thu đặc trưng và gán nhãn . . . 33
4.2.3 Điều kiện nhận bản ghi . . . 33
4.3 Phân chia tập dữ liệu và xây dựng đặc trưng . . . 33
4.3.1 Phân chia theo tệp nguồn . . . 33
4.3.2 Tạo đặc trưng thống kê theo nhóm dữ liệu . . . 34
4.3.3 Biến đổi logarit và chuẩn hóa . . . 35
4.4 Huấn luyện và lựa chọn mô hình MLP . . . 35
4.4.1 Kiến trúc và hàm mục tiêu . . . 35
4.4.2 Cấu hình tối ưu và dừng sớm . . . 35
4.4.3 Lịch sử huấn luyện đã lưu . . . 36
4.5 Chuyển mô hình sang mã C và thực hiện suy luận . . . 37
4.5.1 Xuất trọng số và bộ chuẩn hóa . . . 37
4.5.2 Lan truyền thuận trên STM32F411 . . . 37
4.5.3 Chi phí lưu trữ và tính toán . . . 38
4.6 Theo dõi nguồn và ổn định quyết định phân loại . . . 38

4.6.1 Liên kết hướng qua các lần cập nhật . . . 38
4.6.2 Cập nhật lịch sử đặc trưng . . . 39
4.6.3 Ngưỡng khởi tạo và ngưỡng trễ . . . 39
4.7 Kiểm tra tính nhất quán giữa huấn luyện và triển khai . . . 39
4.7.1 Đối chiếu các cấu hình đang lưu . . . 39
4.7.2 Kiểm chứng bằng vector đầu vào chuẩn . . . 40
4.8 Nguyên tắc đánh giá và phạm vi kết luận . . . 41
4.8.1 Đánh giá bộ phân loại độc lập . . . 41
4.8.2 Đánh giá khi tích hợp với hệ thống định hướng . . . 41
4.9 Kết luận chương . . . 42

5 Thực nghiệm và đánh giá hệ thống 43
5.1 Thiết lập và phương pháp thực nghiệm . . . 43
5.1.1 Bố trí nguồn âm và chế độ xử lý . . . 43
5.1.2 Kịch bản và quy tắc đánh giá . . . 44
5.2 Kết quả định hướng theo cự ly và số lượng nguồn . . . 44
5.2.1 Kết quả khi không sử dụng AI . . . 44
5.2.2 Kết quả khi tích hợp AI . . . 45
5.2.3 So sánh theo góc và khoảng cách . . . 45
5.3 Khả năng lựa chọn nguồn trong môi trường có nhiễu . . . 45
5.4 Dung lượng bộ nhớ và thời gian thực thi . . . 47
5.4.1 Dung lượng Flash và SRAM . . . 47
5.4.2 Thời gian thực thi và độ trễ đầu ra . . . 47
5.5 Công suất tiêu thụ trung bình . . . 48
5.6 Thảo luận và kết luận chương . . . 49

Tài liệu tham khảo 50

DANH SÁCH HÌNH VẼ

1.1 Hình học mảng microphone và quy ước góc phương vị. Vector $\mathbf{u}(\theta)$ hướng từ tâm mảng về phía nguồn âm. 7

1.2 Minh họa quá trình nhân cửa sổ Hann trong tiền xử lý tín hiệu. 8

1.3 Minh họa phân bố năng lượng thời gian–tần số và các vùng có một nguồn chiếm ưu thế. 9

1.4 Minh họa nguyên lý đánh giá độ nhất quán pha trước và sau bù. 10

1.5 Kiến trúc bộ phân loại MLP và các bước chuẩn bị đặc trưng đầu vào. 13

2.1 Kiến trúc chức năng hệ thống. SCK và WS từ I2S2 đồng thời được cấp đến bốn microphone. 17

2.2 Mô hình phần cứng của hệ thống định hướng nguồn âm. 17

2.3 Quan hệ giữa DMA và khung chồng lấp tại tần số lấy mẫu danh định 16 kHz. Các mốc chưa bao gồm thời gian xử lý. 20

3.1 Luồng xử lý DSP đối với khung đạt ngưỡng hoạt động. Nhánh khoảng lặng bỏ qua FFT và tìm hướng nhưng vẫn duy trì bước dịch khung. 24

3.2 Histogram định hướng thu từ STM32F411 trong trường hợp một nguồn và hai nguồn âm. Trong mỗi đồ thị, các đường (a), (b), (c) lần lượt biểu diễn histogram tức thời, sau tích lũy thời gian và sau làm mượt góc. Chấm đỏ đánh dấu các đỉnh được DSP lựa chọn trước bước lọc AI. 29

4.1 Quy trình xây dựng và triển khai bộ phân loại. Các bước chuẩn bị dữ liệu và huấn luyện được thực hiện trên máy tính; suy luận được thực hiện trên vi điều khiển. . . . 32

4.2 Diễn biến accuracy và binary cross-entropy của mô hình temporal trên train và validation. Checkpoint được lựa chọn theo validation loss nhỏ nhất. 36

4.3 Đối chiếu đầu ra suy luận trên máy tính và STM32F411 bằng các vector đầu vào chuẩn. 41

5.1 Bố trí nguồn âm và hệ tọa độ dùng trong thực nghiệm. 43

5.2 Kết quả định hướng theo góc phương vị của hai chế độ xử lý. 45

5.3 Ảnh hưởng của khoảng cách và số nguồn đến kết quả phát hiện. 46

5.4 Đối chứng khả năng lựa chọn nguồn trong môi trường có nhiễu. 47

DANH SÁCH BẢNG

1.1 So sánh các hướng tiếp cận định hướng nguồn âm trên hệ thống nhúng. 5

2.1 Thông số thiết kế hệ thống. 16
2.2 Ánh xạ microphone vào các khe I2S. 18
2.3 Kết nối âm thanh với STM32F411. 18
2.4 Thông số bộ đệm DMA của mỗi bus I2S. 19
2.5 Dung lượng các bộ đệm chính của đường âm thanh. 21
2.6 Kết nối TFT theo firmware. 21

3.1 Các tham số chính của khối định hướng. 23
3.2 Các khung DSP dùng để minh họa quá trình xử lý histogram. 29

4.1 Quy ước nhãn trong tập dữ liệu AI. 31
4.2 Các trường chính của một bản ghi dữ liệu. 33
4.3 Số tệp của từng loại âm trong phép chia dữ liệu. 34
4.4 Quy mô dữ liệu trước và sau tạo nhóm năm dòng. 34
4.5 Cấu hình trong script huấn luyện mô hình temporal. 36
4.6 Các chỉ số tại checkpoint có validation loss nhỏ nhất. 36
4.7 Kích thước tham số của các lớp kết nối đầy đủ. 37
4.8 Các điểm cần đối chiếu giữa quy trình dữ liệu và cấu hình firmware. 40

5.1 Các cấu hình góc dự kiến khảo sát. 44
5.2 Kết quả định hướng theo cự ly và số nguồn trong chế độ Không AI. 44
5.3 Kết quả định hướng theo cự ly và số nguồn trong chế độ Có AI. 45
5.4 Kết quả lựa chọn nguồn trong các điều kiện nhiễu. 46
5.5 Tỷ lệ khung báo hướng khi không có nguồn KEEP. 46
5.6 Dung lượng bộ nhớ của hai cấu hình firmware. 47
5.7 Thống kê thời gian xử lý và độ trễ của hai chế độ. 48
5.8 Công suất tiêu thụ trung bình của hai chế độ xử lý. 48

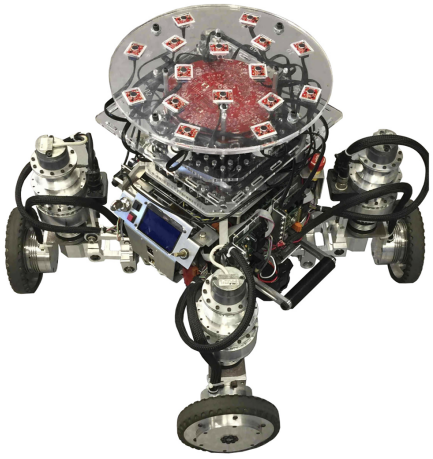
MỞ ĐẦU

Bối cảnh nghiên cứu

Khả năng xác định vị trí tương đối của nguồn âm là một thành phần quan trọng trong các hệ thống có chức năng tương tác với môi trường. Đối với robot, thông tin hướng âm thanh có thể hỗ trợ xác định phía người đang nói; trong hệ thống hội nghị, thông tin này có thể được sử dụng để lựa chọn vùng quan sát hoặc điều khiển hướng camera; trong thiết bị giám sát, nó cung cấp thêm thông tin để phân tích một sự kiện âm thanh.

Về bản chất, microphone đơn lẻ chỉ thu nhận được âm thanh tại một điểm cục bộ mà không mang thông tin phương hướng. Việc bố trí mảng nhiều microphone với tọa độ xác định cho phép hệ thống khai thác độ trễ thời gian tới và độ lệch pha liên kênh, từ đó khôi phục lại hướng truyền của sóng âm đó cũng là nguyên lý cốt lõi của các bài toán định vị âm thanh hiện nay.

Tuy nhiên, môi trường âm thanh thực tế thường chứa nhiều tạp âm phức tap. Một thiết bị đặt trong phòng có thể cùng lúc thu được tiếng nói, âm nhạc, tiếng quạt và cả tiếng phản xạ khi nguồn âm đập vào tường. Trong trường hợp này, việc phát hiện một hướng có năng lượng lớn chưa đủ để xác định đó có phải nguồn cần quan tâm hay không. Bài toán vì vậy bao gồm cả ước lượng hướng và lựa chọn nguồn phù hợp với mục tiêu ứng dụng.



Minh họa bối cảnh ứng dụng của hệ thống định hướng âm thanh.

Khi chuyển bài toán sang vi điều khiển, yêu cầu sẽ cực kỳ khắt khe bởi bộ nhớ có hạn của vi điều khiển và thời gian thực thi phải đảm bảo được tính Realtime khi xử lý . Các phép biến đổi phổ, xử lý nhiều kênh, tìm hướng và cập nhật đầu ra phải cùng chia sẻ tài nguyên của một bộ xử lý.

Lý do lựa chọn đề tài

Đề tài xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về việc phát triển một thiết bị định hướng nhiều nguồn âm thanh hoạt động độc lập ngay trên phần cứng nhúng (On-device Processing). Thay vì phụ thuộc vào máy tính để gánh các thuật toán định vị phức tạp, hệ thống hướng tới việc xử lý toàn bộ quy trình

tín hiệu trực tiếp trên vi điều khiển theo thời gian thực; qua đó, máy tính chỉ đóng vai trò thu thập dữ liệu kiểm chứng và hỗ trợ đánh giá thực nghiệm

Về mặt phương pháp, độ trễ thời gian tới (TDOA) giữa các cảm biến được chuyển đổi và khai thác hiệu quả trong miền tần số thông qua tương quan pha liên kênh. Dựa trên đặc tính thưa thớt thời gian – tần số của tiếng nói, bài toán đa nguồn phức tạp được xấp xỉ cục bộ thành bài toán đơn nguồn tại các ô mang năng lượng vượt trội. Khi kết hợp tính chất này với cấu trúc hình học đối xứng của mảng microphone, hệ thống có thể xác định góc tới thông qua biểu thức giải tích đóng thay vì quét lưới toàn không gian, từ đó giảm thiểu triệt để chi phí tính toán và đáp ứng tài nguyên của vi điều khiển

Về phần cứng, STM32F411 cung cấp lõi Cortex-M4 có bộ xử lý số thực, trong khi INMP441 xuất dữ liệu âm thanh số qua I2S. Sự kết hợp này cho phép nghiên cứu đường thu bốn kênh sử dụng DMA và thực hiện xử lý phổ trên vi điều khiển [4, 5].

Về chức năng, khối DSP xác định hướng dựa trên đặc điểm không gian nhưng chưa trực tiếp quyết định loại nguồn nào cần giữ lại. Việc bổ sung một mạng MLP nhỏ cho phép khảo sát khả năng sử dụng đặc trưng phổ theo hướng để phân biệt các nhóm âm thanh. Trong phạm vi đề tài, hướng nghiên cứu này được xem xét như một bước phân loại bổ sung sau định hướng, với chi phí tính toán phù hợp để triển khai trên cùng vi điều khiển.

Từ những cơ sở trên, đề tài "Nghiên cứu thiết kế bộ định hướng âm thanh DSP đa hướng sử dụng thuật toán TDOA trên hệ thống nhúng có tài nguyên hạn chế" tập trung vào sự kết hợp giữa thu nhận đồng bộ, xử lý pha có độ phức tạp thấp và phân loại nguồn âm trên STM32F411.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này xây dựng mô hình toán học và các cơ sở xử lý sử dụng trong hệ thống. Nội dung tập trung vào quan hệ giữa hướng nguồn và pha liên kênh, khả năng phân tích hỗn hợp trong miền thời gian–tần số, phương pháp biểu diễn đặc trưng cho mạng MLP và các tiêu chí đánh giá.

1.1 Bài toán định hướng nhiều nguồn âm

1.1.1 Biểu diễn hướng và đầu ra hệ thống

Hướng nguồn âm được biểu diễn bằng góc phương vị so với hệ trục tọa độ gắn với mảng microphone:

$$\theta \in [0, 2\pi). \tag{1.1}$$

Tại khung thời gian t, đầu ra của khối định hướng là tập:

$$\widehat{\Theta}_t = \left\{ \widehat{\theta}_{1,t}, \widehat{\theta}_{2,t}, \ldots, \widehat{\theta}_{\widehat{Q}_t,t} \right\}, \tag{1.2}$$

trong đó $\widehat{Q}_t$ là số hướng được phát hiện. Số hướng này có thể khác số nguồn thực do bỏ sót, phát hiện sai hoặc giới hạn của cấu hình phần mềm.

Bài toán định hướng vì vậy bao gồm hai yêu cầu: xác định các hướng phù hợp với nguồn đang hoạt động và hạn chế những hướng không phải nguồn thật. Trong hệ thống có AI, các hướng này tiếp tục được lựa chọn theo nhãn phân loại nguồn.

1.1.2 Mô hình tín hiệu tại mảng microphone

Xét Q nguồn âm và mảng gồm $M = 4$ microphone. Tín hiệu rời rạc tại microphone thứ m được mô hình hóa:

$$x_m[n] = \sum_{q=1}^{Q} \big(h_{mq} * s_q\big)[n] + v_m[n], \qquad m = 1, \ldots, M, \tag{1.3}$$

trong đó $s_q[n]$ là tín hiệu nguồn thứ q, $h_{mq}[n]$ là đáp ứng xung đường truyền từ nguồn q đến microphone m, $*$ là phép tích chập và $v_m[n]$ là nhiễu cộng. Đáp ứng $h_{mq}[n]$ có thể bao gồm cả đường truyền trực tiếp và các thành phần phản xạ.

Trong giả thiết trường xa, mặt sóng tới được xấp xỉ bằng sóng phẳng. Gọi vị trí microphone và vector đơn vị hướng từ tâm mảng về phía nguồn lần lượt là:

$$\mathbf{r}_m = \begin{bmatrix} r_{m,x} & r_{m,y} \end{bmatrix}^T, \qquad \mathbf{u}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix}^T. \tag{1.4}$$

Độ trễ hình học tại microphone m, lấy tâm mảng làm mốc, là:

$$\tau_m(\theta) = -\frac{\mathbf{r}_m^T \mathbf{u}(\theta)}{c} = -\frac{r_{m,x}\cos\theta + r_{m,y}\sin\theta}{c}, \tag{1.5}$$

với $c = 343{,}2\,\mathrm{m/s}$ là vận tốc âm thanh sử dụng trong mô hình. Theo quy ước này, microphone nằm gần nguồn hơn tâm mảng có độ trễ tương đối âm.

Chênh lệch thời gian tới giữa hai microphone i và j được xác định:

$$\Delta\tau_{ij}(\theta) = \tau_i(\theta) - \tau_j(\theta). \tag{1.6}$$

Giá trị TDOA bị chặn bởi:

$$|\Delta\tau_{ij}(\theta)| \le \frac{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|}{c} = \frac{d_{ij}}{c}. \tag{1.7}$$

1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phân biệt nguồn

Khi nhiều nguồn cùng hoạt động, mỗi kênh chứa các thành phần truyền đến từ nhiều hướng. Các đỉnh tương quan hoặc đỉnh phổ hướng vì vậy không nhất thiết tương ứng một–một với nguồn thực. Việc ghép sai thông tin giữa những cặp microphone có thể tạo ra hướng giả.

Phản xạ trong phòng làm xuất hiện các đường truyền bổ sung và thay đổi quan hệ pha của đường truyền trực tiếp. Nguồn có năng lượng lớn cũng có thể chi phối phần đáng kể của phổ, làm giảm khả năng phát hiện nguồn yếu hơn. Mức độ khó còn phụ thuộc khoảng cách góc giữa các nguồn, đặc tính phổ và tỷ số tín hiệu trên nhiễu.

1.2 Phương pháp định hướng và tính thưa thớt thời gian–tần số

1.2.1 Tổng quan các hướng tiếp cận

Hiện nay, các kỹ thuật định hướng nguồn âm sử dụng mảng microphone tập trung vào ba nhóm tiếp cận chính: ước lượng trễ tương quan chéo liên kênh (như GCC-PHAT), quét búp sóng không gian (Beamforming), hoặc phân tách cấu trúc ma trận không gian con tín hiệu (như MUSIC). Bảng 1.1 tổng hợp đặc điểm nguyên lý và khả năng đáp ứng của từng phương pháp khi triển khai trên phần cứng nhúng.

Để giải quyết bài toán tài nguyên hạn chế trên STM32F411, hệ thống lựa chọn hướng tiếp cận phân tích sai pha độc lập trên từng bin tần số, sau đó tích lũy điểm số vào biểu đồ phân bố góc (histogram). Bằng cách khai thác tính đối xứng hình học của mảng microphone vuông, góc tới được xác định trực tiếp bằng biểu thức giải tích đóng (atan2) mà không phải dò quét từng góc trong không gian, giúp tiết kiệm tối đa thời gian xử lý [3, 2]. Hiệu quả phân tách đa nguồn của phương pháp phụ thuộc mật thiết vào độ chính xác của thông tin pha liên kênh và mức độ phù hợp của giả thiết thưa thớt thời gian – tần số.

Bảng 1.1: So sánh các hướng tiếp cận định hướng nguồn âm trên hệ thống nhúng.

Phương pháp	Nguyên lý xử lý	Đặc điểm tính toán trên hệ nhúng
GCC-PHAT	Ước lượng trễ thời gian bằng tương quan chéo có trọng số pha.	Khi có nhiều nguồn âm hoạt động đồng thời, hàm tương quan xuất hiện nhiều đỉnh gây nhầm lẫn khi ghép cặp giữa các kênh.
Tạo búp sóng (Beamforming)	Bù trễ hoặc bù pha rồi tổng hợp năng lượng tín hiệu theo hướng khảo sát.	Phải quét lưới theo từng góc kiểm tra; khối lượng tính toán tăng tỉ lệ thuận với độ phân giải góc mong muốn.
MUSIC	Phân tách không gian tín hiệu và nhiễu từ ma trận hiệp phương sai.	Độ chính xác cao nhưng đòi hỏi xử lý ma trận và phân rã trị riêng rất nặng, vượt quá khả năng xử lý thời gian thực của vi điều khiển.
Phân tích pha theo bin (Đề xuất)	Khai thác các ô thời gian – tần số có một nguồn âm chiếm ưu thế.	Tận dụng tính đối xứng của mảng mic để tính góc trực tiếp bằng biểu thức giải tích đóng, không cần quét lưới, tối ưu cho vi điều khiển.

1.2.2 Tính thưa thớt thời gian–tần số

Tín hiệu tiếng nói con người tuy có dải tần rộng nhưng mức năng lượng lại phân bố rất thưa thớt trên mặt phẳng thời gian – tần số. Ở các đoạn hữu thanh (nguyên âm), năng lượng tập trung chủ yếu quanh tần số cơ bản F_0, các họa âm (harmonics) và vùng cộng hưởng formant đặc trưng của khoang miệng; ngược lại, ở các đoạn vô thanh (phụ âm), năng lượng tuy trải rộng hơn nhưng biên độ lại rất nhỏ.

Nhờ đặc tính thưa thớt này, khi nhiều người cùng nói chuyện trong một không gian, xác suất để hai giọng nói cùng bộc phát năng lượng tại đúng một thời điểm và một tần số là rất thấp. Trong điều kiện lý tưởng, hiện tượng phân tách tự nhiên này được mô hình hóa bằng giả thiết trực giao rời rạc theo cửa sổ (W-Disjoint Orthogonality – WDO):

$$S_p(t,k)S_q(t,k) = 0, \qquad \forall p \neq q, \tag{1.8}$$

trong đó $S_p(t,k)$ và $S_q(t,k)$ lần lượt là hệ số biến đổi Fourier thời gian ngắn (STFT) của hai nguồn âm p và q tại khung thời gian t và bin tần số k.

Trong môi trường phòng thực tế, sự xuất hiện của tạp âm nền và sóng phản xạ từ tường khiến điều kiện WDO tuyệt đối không thể thỏa mãn hoàn toàn. Tuy nhiên, nguyên lý này vẫn đúng theo nghĩa xấp xỉ: tại hầu hết các ô thời gian – tần số có năng lượng nổi trội, thông thường chỉ có duy nhất một nguồn âm chiếm ưu thế áp đảo so với các nguồn còn lại [1].

Nhờ sự chiếm ưu thế cục bộ đó, tại ô (t,k) do nguồn thứ q chi phối, tín hiệu thu nhận tại microphone thứ m (xét theo thành phần sóng tới trực tiếp) có thể xem gần đúng như trường hợp đơn nguồn:

$$X_m(t,k) \approx a_{mq}(t,k)S_q(t,k)\exp\left[-j2\pi f_k \tau_m(\theta_q)\right], \tag{1.9}$$

với $a_{mq}(t,k)$ là biên độ suy hao đường truyền và $\tau_m(\theta_q)$ là độ trễ hình học tương ứng với góc tới θ_q. Biểu thức giả định sai lệch pha phần cứng giữa các kênh microphone đã được đồng bộ chuẩn xác.

Đây chính là cơ sở then chốt giúp tối ưu hóa thuật toán trên hệ thống nhúng: thay vì phải phân tách dạng sóng hay giải các bài toán đa nguồn phức tạp, hệ thống có thể chia nhỏ bài toán và ước lượng góc tới θ độc lập trên từng bin tần số riêng biệt mà không lo bị giao thoa pha. Các bin tần số có độ tin cậy pha cao sẽ cùng đóng góp điểm số vào biểu đồ histogram góc; những bin chịu chi phối bởi cùng một nguồn âm sẽ tự nhiên tích lũy tạo thành một đỉnh cực đại rõ ràng. Cơ chế này loại bỏ hoàn toàn việc quét lưới toàn không gian hay xử lý ma trận nặng nề, cho phép hệ thống định vị đồng thời nhiều nguồn âm với chi phí tính toán tối thiểu, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu thời gian thực trên vi điều khiển STM32F411.

1.3 Định hướng thiết kế hệ thống

1.3.1 Nền tảng xử lý và cảm biến âm thanh

STM32F411CEU6 trên bo mạch BlackPill có lõi Cortex-M4, bộ xử lý số thực dấu phẩy động đơn chính xác, tần số tối đa 100 MHz, 128 KB SRAM và 512 KB Flash [4]. Các tài nguyên này được sử dụng cho thu nhận, xử lý phổ, phân loại và cập nhật kết quả.

Bốn microphone INMP441 cung cấp dữ liệu âm thanh số 24 bit qua I2S [5]. Việc tích hợp chuyển đổi tín hiệu trong microphone giúp giảm nhu cầu bố trí mạch khuếch đại và ADC rời cho từng kênh. DMA chuyển dữ liệu từ ngoại vi vào bộ nhớ để giảm tải CPU cho tác vụ thu nhận.

Sai khác đáp ứng và sự đồng bộ giữa các kênh vẫn cần được xem xét dù đầu ra microphone là dạng số. Thiết kế kết nối và tổ chức thu được trình bày trong Chương 2.

1.3.2 Bố trí hình học mảng microphone

Bốn microphone được bố trí tại các đỉnh của hình vuông cạnh $d = 5{,}5\,\text{cm}$. Tâm mảng là gốc tọa độ O; trục Ox tương ứng hướng 0°, trục Oy tương ứng hướng 90° và góc phương vị tăng ngược chiều kim đồng hồ.

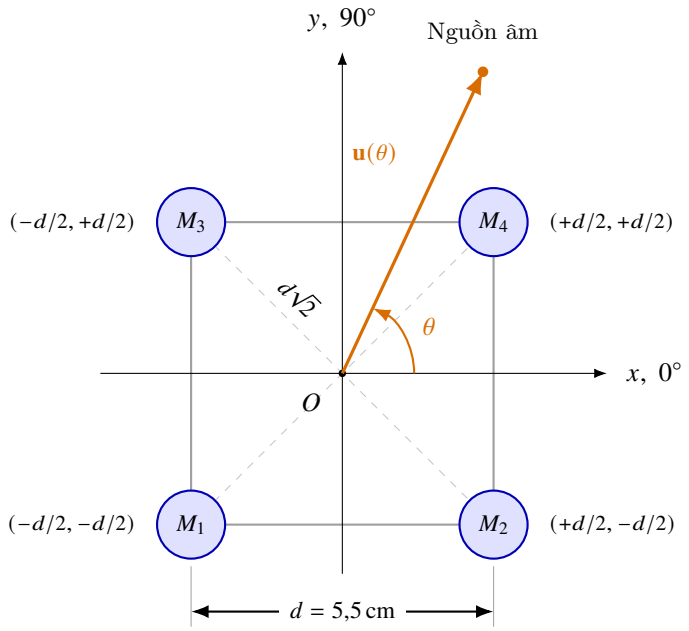
Tọa độ các microphone là:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= \begin{bmatrix} -d/2 & -d/2 \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{r}_2 = \begin{bmatrix} +d/2 & -d/2 \end{bmatrix}^T, \\ \mathbf{r}_3 &= \begin{bmatrix} -d/2 & +d/2 \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{r}_4 = \begin{bmatrix} +d/2 & +d/2 \end{bmatrix}^T. \end{aligned} \tag{1.10}$$

Khoảng cách cạnh bằng $d = 0{,}055\,\text{m}$, khoảng cách lớn nhất bằng $d\sqrt{2} \approx 0{,}0778\,\text{m}$. Nửa cạnh $a = d/2 = 0{,}0275\,\text{m}$ tương ứng với tham số hình học d_meter trong firmware [9].

1.3.3 Vai trò của DSP và AI

Khối DSP khai thác pha liên kênh để hình thành các hướng ứng viên và tổng hợp đặc trưng phổ gắn với từng hướng. Khối AI sử dụng đặc trưng này để phân loại KEEP/NOISE, từ đó lựa chọn hướng đầu ra theo mục tiêu ứng dụng.



Hình 1.1: Hình học mảng microphone và quy ước góc phương vị. Vector $\mathbf{u}(\theta)$ hướng từ tâm mảng về phía nguồn âm.

Phân loại theo hướng không đồng nghĩa với tách hoặc khử nhiễu dạng sóng. Hướng phản xạ của tiếng nói có thể mang đặc trưng phổ tương tự nguồn trực tiếp; vì vậy, mức độ hạn chế hướng giả của toàn hệ thống phải được xác định qua đánh giá thực nghiệm.

1.4 Cơ sở xử lý tín hiệu trong miền thời gian–tần số

1.4.1 Chia khung và cửa sổ chồng lấp

Tín hiệu được chia thành khung dài $N = 512$ mẫu, với bước dịch $H = 256$ mẫu:

$$x_{m,t}[n] = x_m[tH + n], \qquad 0 \le n < N. \tag{1.11}$$

Tỷ lệ chồng lấp:

$$\rho = 1 - \frac{H}{N} = 50\%. \tag{1.12}$$

Với tần số lấy mẫu danh định $f_s = 16000\,\text{Hz}$:

$$T_{\text{frame}} = \frac{N}{f_s} = 32\,\text{ms}, \qquad T_{\text{hop}} = \frac{H}{f_s} = 16\,\text{ms}. \tag{1.13}$$

Nhịp tạo khung lý thuyết bằng $f_s/H = 62{,}5$ khung/giây, gấp đôi trường hợp không chồng lấp. Đây là tốc độ cung cấp khung phân tích, không phải khẳng định về tốc độ đầu ra thực tế.

Cửa sổ Hann làm suy giảm biên độ ở hai đầu khung. Chồng lấp đưa vùng biên của khung này về gần vùng giữa của khung kế cận, giúp giảm ảnh hưởng của vị trí sự kiện âm thanh ngắn đối với phổ phân tích.

Đối với cửa sổ Hann tuần hoàn:

$$w_p[n] = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\frac{2\pi n}{N}\right), \qquad 0 \le n < N, \tag{1.14}$$

bước dịch $H = N/2$ thỏa điều kiện tổng cửa sổ chồng lấp không đổi (Constant Overlap-Add – COLA) trong vùng nội bộ:

$$\sum_t w_p[n - tH] = 1, \tag{1.15}$$

với cửa sổ được xem bằng không ngoài miền xác định.

Firmware sử dụng Hann đối xứng với mẫu số $N-1$, nên không thỏa COLA chính xác tại bước dịch $N/2$ [6]. Chồng lấp trong hệ thống chủ yếu nhằm giảm suy giảm ở biên và tăng nhịp cập nhật; COLA không được dùng để khẳng định bảo toàn năng lượng phổ.

1.4.2 Loại bỏ DC và nhân cửa sổ

Giá trị trung bình được loại khỏi từng khung:

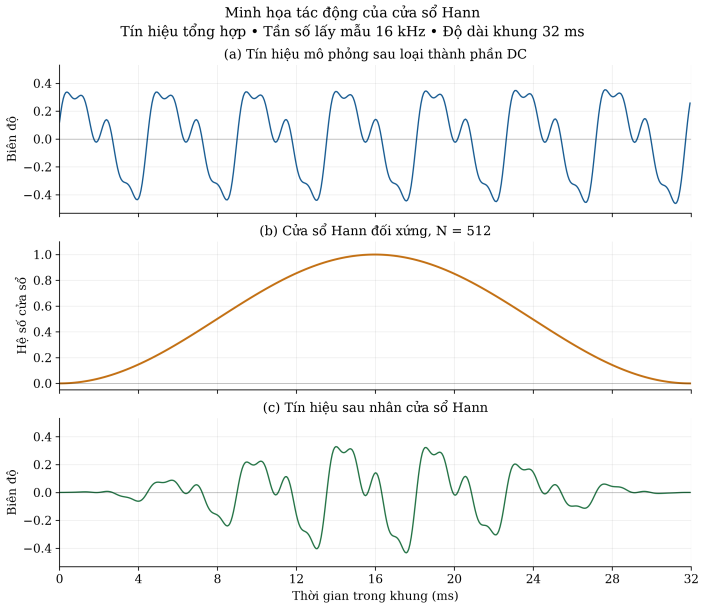
$$\bar{x}_{m,t} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x_{m,t}[n], \qquad x'_{m,t}[n] = x_{m,t}[n] - \bar{x}_{m,t}. \tag{1.16}$$

Tín hiệu được nhân với Hann đối xứng để giảm rò rỉ phổ:

$$w[n] = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right], \qquad 0 \le n < N, \tag{1.17}$$

$$\widetilde{x}_{m,t}[n] = x'_{m,t}[n]\,w[n]. \tag{1.18}$$

Hình 1.2 dành cho minh họa quan hệ giữa tín hiệu đầu vào, hệ số cửa sổ và tín hiệu sau phép nhân. Biểu diễn trên cùng trục thời gian giúp làm rõ sự suy giảm tại biên khung.



Hình 1.2: Minh họa quá trình nhân cửa sổ Hann trong tiền xử lý tín hiệu.

1.4.3 Biến đổi Fourier và quan hệ pha–độ trễ

Phổ phức của kênh m được tính bằng FFT:

$$X_m(t,k) = \sum_{n=0}^{N-1} \widetilde{x}_{m,t}[n] \exp\left(-j\frac{2\pi kn}{N}\right). \tag{1.19}$$

Trong miền tần số dương, bin k tương ứng $f_k = kf_s/N$. Công suất phổ và pha là:

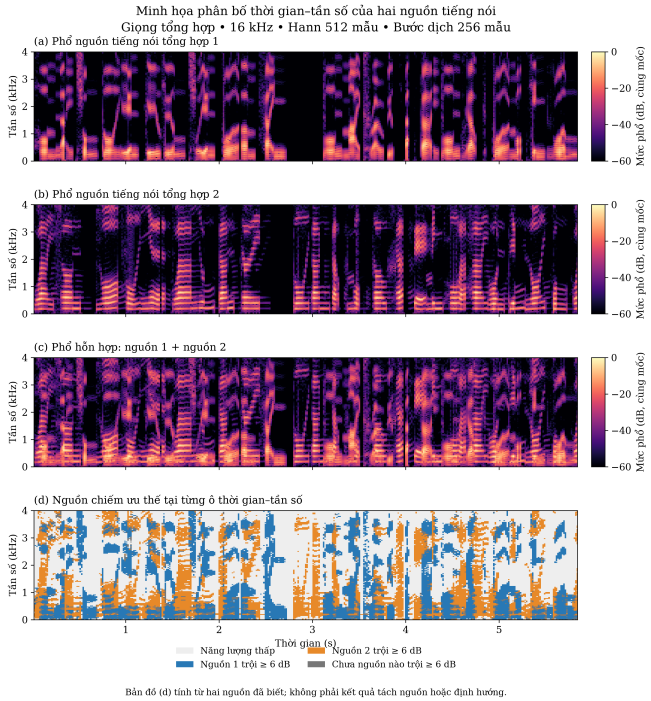
$$P_m(t,k) = |X_m(t,k)|^2, \tag{1.20}$$

$$\phi_m(t,k) = \operatorname{atan2}\left(\operatorname{Im}\{X_m(t,k)\}, \operatorname{Re}\{X_m(t,k)\}\right). \tag{1.21}$$

Với một nguồn chiếm ưu thế và đường truyền trực tiếp:

$$\phi_i(t,k) - \phi_j(t,k) \equiv -2\pi f_k \Delta\tau_{ij}(\theta) \pmod{2\pi}. \tag{1.22}$$

Thông tin TDOA do đó được khai thác qua chênh lệch pha, không nhất thiết phải ước lượng trễ nguyên mẫu trong miền thời gian. Biểu diễn phổ thời gian–tần số cũng cho phép quan sát các vùng năng lượng tập trung, liên hệ với giả thiết tại Mục 1.2.2.



Hình 1.3: Minh họa phân bố năng lượng thời gian–tần số và các vùng có một nguồn chiếm ưu thế.

1.4.4 Độ phân tán pha và ước lượng hướng

Với hướng giả định θ, vector pha sau bù của microphone m là:

$$z_m(t,k,\theta) = \exp\left\{j\left[\phi_m(t,k) + 2\pi f_k \tau_m(\theta)\right]\right\}. \tag{1.23}$$

Đặt:

$$\bar{z}(t,k,\theta) = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} z_m(t,k,\theta). \tag{1.24}$$

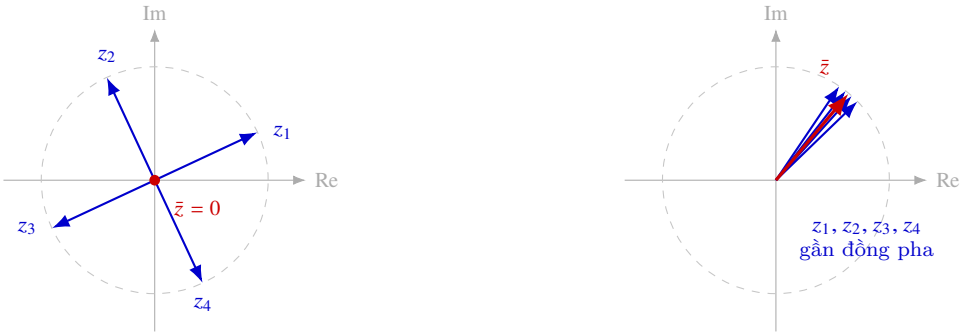
Độ phân tán vector pha được mô tả:

$$V(t,k,\theta) = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} |z_m(t,k,\theta) - \bar{z}(t,k,\theta)|^2. \tag{1.25}$$

Do $|z_m| = 1$:

$$V(t,k,\theta) = 1 - |\bar{z}(t,k,\theta)|^2. \tag{1.26}$$

Khi bù đúng hướng của nguồn chiếm ưu thế, các vector pha có xu hướng đồng hướng, làm tăng độ lớn vector trung bình và giảm độ phân tán. Biểu diễn phức bảo đảm việc đánh giá phù hợp với tính tuần hoàn của pha.



(a) Ví dụ pha phân tán: $V = 1$.

(b) Pha sau bù gần đồng hướng: $V \approx 0$.

Hình 1.4: Minh họa nguyên lý đánh giá độ nhất quán pha trước và sau bù.

Đại lượng V giải thích nguyên lý nhất quán pha trên mặt phẳng phức. Firmware sử dụng tiêu chí sai lệch pha thực theo từng cách quy pha về khoảng xét và khai thác mảng đối xứng để tính nghiệm giải tích [2, 9]. Hai tiêu chí có cùng động cơ hình học nhưng không đồng nhất trực tiếp về biểu thức.

Đặt:

$$\kappa_k = \frac{2\pi f_k a}{c}, \qquad a = \frac{d}{2}. \tag{1.27}$$

Gọi $(\xi_m, \eta_m) \in \{-1, +1\}^2$ là tọa độ chuẩn hóa của microphone, sao cho $\mathbf{r}_m = a[\xi_m, \eta_m]^T$. Với mỗi cách dịch và quy pha, gọi ψ_m là pha sau khi trừ trung bình liên kênh. Tiêu chí sai lệch là:

$$J_k(\theta) = \sum_{m=1}^{4} \left[\psi_m - \kappa_k \left(\xi_m \cos\theta + \eta_m \sin\theta\right)\right]^2. \tag{1.28}$$

Do tính đối xứng:

$$\sum_m \xi_m^2 = \sum_m \eta_m^2 = 4, \qquad \sum_m \xi_m \eta_m = 0. \tag{1.29}$$

Đặt:

$$\begin{aligned} A_k &= \sum_{m=1}^{4} \psi_m \xi_m, \\ B_k &= \sum_{m=1}^{4} \psi_m \eta_m, \\ C_k &= \sum_{m=1}^{4} \psi_m^2 + 4\kappa_k^2. \end{aligned} \tag{1.30}$$

Khi đó:

$$J_k(\theta) = C_k - 2\kappa_k \left(A_k \cos\theta + B_k \sin\theta \right). \tag{1.31}$$

Với $A_k^2 + B_k^2 > 0$, góc và giá trị cực tiểu là:

$$\widehat{\theta}_k = \operatorname{atan2}(B_k, A_k), \tag{1.32}$$

$$J_{k,\min} = C_k - 2\kappa_k \sqrt{A_k^2 + B_k^2}. \tag{1.33}$$

Góc được chuẩn hóa về miền khảo sát. Trường hợp $A_k = B_k = 0$ không cung cấp hướng cực tiểu duy nhất. Các cách dịch pha được so sánh để lựa chọn nghiệm có sai lệch nhỏ; điểm chất lượng ScorePV được xây dựng từ sai lệch còn lại và có giới hạn số học để ổn định phép tính.

Các bin đạt ngưỡng đóng góp vào histogram:

$$\mathcal{H}_t[b(\widehat{\theta}_k)] \leftarrow \mathcal{H}_t[b(\widehat{\theta}_k)] + \sqrt{\bar{P}(t,k)}\, \mathrm{ScorePV}(k), \tag{1.34}$$

trong đó $b(\widehat{\theta}_k)$ là chỉ số ô góc và:

$$\bar{P}(t,k) = \frac{1}{4} \sum_{m=1}^{4} P_m(t,k). \tag{1.35}$$

Cấu hình hiện tại sử dụng ngưỡng ScorePV $> 6{,}0$. Histogram được tích lũy theo thời gian, làm trơn và tìm đỉnh để tạo tập hướng ứng viên. Quá trình tích lũy và kiểm chứng phân bố histogram thực nghiệm trên vi điều khiển STM32F411 được phân tích chi tiết trong Chương 3 (Hình 3.2).

1.4.5 Điều kiện tránh nhập nhằng pha trong không gian

Một điều kiện đủ để chênh lệch pha đường truyền trực tiếp nằm trong $(-\pi, \pi)$ ở mọi hướng là:

$$|\Delta\phi_{ij}| = 2\pi f |\Delta\tau_{ij}| \le 2\pi f \frac{d_{ij}}{c} < \pi. \tag{1.36}$$

Suy ra:

$$f < \frac{c}{2d_{ij}}. \tag{1.37}$$

Với cạnh mảng $d = 0{,}055\,\mathrm{m}$:

$$f_{\mathrm{alias,edge}} = \frac{343{,}2}{2 \times 0{,}055} = 3120\,\mathrm{Hz}. \tag{1.38}$$

Đối với cặp đường chéo:

$$f_{\text{alias,diag}} = \frac{343{,}2}{2 \times 0{,}055\sqrt{2}} \approx 2206\,\text{Hz}. \tag{1.39}$$

Dải thiết kế 300–1500 Hz nằm dưới hai giới hạn này. Với $N = 512$ và $f_s = 16000$ Hz, các bin $k = 9, \ldots, 47$ trong firmware tương ứng 281,25–1468,75 Hz và cũng thỏa điều kiện.

Điều kiện khoảng cách–tần số giúp tránh nhập nhằng pha không gian trong mô hình đường truyền trực tiếp, nhưng không loại trừ hướng giả do phản xạ, nhiễu hoặc chồng lấn nguồn.

1.5 Cơ sở phân loại nguồn âm bằng TinyML

1.5.1 Trích xuất và chuẩn hóa đặc trưng

Các bin đủ điều kiện được gán cho hướng ứng viên gần nhất trong phạm vi cho phép. Cấu hình hiện tại sử dụng phạm vi ±20° và tổng hợp năng lượng trên $B = 16$ dải tần số tuyến tính:

$$E_{p,b}(t) = \sum_{k \in \mathcal{K}_{p,b}(t)} \bar{P}(t,k), \qquad b = 1, \ldots, 16, \tag{1.40}$$

trong đó $\mathcal{K}_{p,b}(t)$ là tập bin thuộc dải b được gán cho nguồn ứng viên p.

Trung bình và độ lệch chuẩn trên L khung lịch sử của cùng nguồn được tính:

$$\mu_{p,b}(t) = \frac{1}{L} \sum_{\ell=0}^{L-1} E_{p,b}(t-\ell), \tag{1.41}$$

$$\sigma_{p,b}(t) = \sqrt{\frac{1}{L} \sum_{\ell=0}^{L-1} [E_{p,b}(t-\ell) - \mu_{p,b}(t)]^2}. \tag{1.42}$$

Vector đặc trưng gồm 32 thành phần:

$$\mathbf{v}_p = \begin{bmatrix} \mu_{p,1} & \cdots & \mu_{p,16} & \sigma_{p,1} & \cdots & \sigma_{p,16} \end{bmatrix}^T. \tag{1.43}$$

Firmware sử dụng $L = 10$. Độ dài lịch sử, thứ tự thành phần và quy tắc liên kết nguồn phải thống nhất với quá trình tạo dữ liệu huấn luyện.

Đặc trưng được nén dải động:

$$u_i = \ln(1 + v_i), \tag{1.44}$$

sau đó chuẩn hóa:

$$\widehat{u}_i = \frac{u_i - a_i}{b_i}, \qquad i = 1, \ldots, 32, \tag{1.45}$$

với:

$$a_i = \mu_i^{\text{train}}, \qquad b_i = \begin{cases} \sigma_i^{\text{train}}, & \sigma_i^{\text{train}} > 0, \\ 1, & \sigma_i^{\text{train}} = 0. \end{cases} \tag{1.46}$$

Các đại lượng μ_i^{train} và σ_i^{train} là trung bình và độ lệch chuẩn của đặc trưng sau biến đổi logarit trên tập huấn luyện, theo nguyên tắc StandardScaler [7]. Chúng được giữ cố định khi kiểm định, kiểm thử và suy luận.

Dữ liệu cần được chia theo phiên thu hoặc tệp nguồn để hạn chế rò rỉ giữa các khung có nội dung gần giống nhau.

1.5.2 Kiến trúc mạng MLP

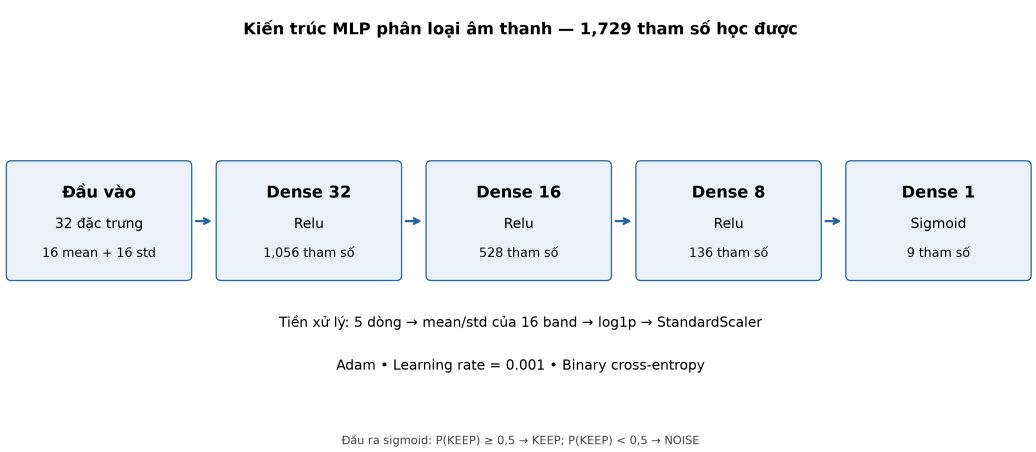
Mạng phân loại nhị phân được thiết kế theo cấu trúc Perceptron đa tầng (MLP) tinh gọn nhằm đáp ứng ràng buộc tài nguyên trên vi điều khiển STM32F411. Sơ đồ kiến trúc tổng thể và các bước chuẩn bị đặc trưng đầu vào được mô tả chi tiết trong Hình 1.5. Mô hình tiếp nhận vector đặc trưng 32 chiều và truyền qua bốn lớp kết nối đầy đủ (fully-connected):

$$32 \xrightarrow{\text{ReLU}} 32 \xrightarrow{\text{ReLU}} 16 \xrightarrow{\text{ReLU}} 8 \xrightarrow{\text{Sigmoid}} 1. \tag{1.47}$$

Hàm kích hoạt tại các lớp ẩn là hàm chỉnh lưu phi tuyến ReLU, trong khi lớp đầu ra sử dụng hàm Sigmoid để ánh xạ giá trị kích hoạt về thang xác suất:

$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z), \qquad p = \frac{1}{1 + \exp(-z)}. \tag{1.48}$$

Đầu ra $p \in (0, 1)$ biểu diễn điểm số dự đoán cho lớp KEEP. Trong pha huấn luyện mô hình ngoại tuyến (offline training), ngưỡng phân loại nhị phân tiêu chuẩn được xác lập tại $p = 0{,}5$. Khi triển khai thực thi thời gian thực trên phần cứng nhúng, điểm số p này tiếp tục được đưa qua cơ chế ngưỡng trễ nhằm ổn định trạng thái bám bắt nguồn âm.



Hình 1.5: Kiến trúc bộ phân loại MLP và các bước chuẩn bị đặc trưng đầu vào.

Tổng số tham số:

$$\begin{aligned} N_{\text{param}} &= (32 \times 32 + 32) + (32 \times 16 + 16) \\ &\quad + (16 \times 8 + 8) + (8 \times 1 + 1) \\ &= 1729. \end{aligned} \tag{1.49}$$

Với số thực 32 bit:

$$S_{\text{param}} = 1729 \times 4 = 6916\,\text{byte}. \tag{1.50}$$

Dung lượng trên chỉ gồm trọng số và hệ số chệch, chưa gồm bộ đệm suy luận, tham số chuẩn hóa, lịch sử nguồn và mã chương trình. Mức sử dụng SRAM và Flash phụ thuộc cách lưu trữ trong bản dựng.

1.5.3 Ổn định quyết định bằng ngưỡng trễ

Hai ngưỡng được sử dụng:

$$T_{\text{off}} = 0{,}40 < T_{\text{on}} = 0{,}60. \tag{1.51}$$

Nguồn đang ở trạng thái NOISE chuyển sang KEEP khi điểm vượt ngưỡng bật. Nguồn đang ở trạng thái KEEP chuyển về NOISE khi điểm giảm dưới ngưỡng tắt. Trong khoảng giữa hai ngưỡng, trạng thái trước đó được duy trì.

Ngưỡng trễ hạn chế dao động đầu ra nhưng có thể tăng thời gian phản ứng. Vì vậy, đánh giá cần xét cả chất lượng phân loại và độ trễ chuyển trạng thái.

1.6 Tiêu chí đánh giá hệ thống

1.6.1 Sai số góc và quy tắc ghép nguồn

Với góc chuẩn hóa về $[0^\circ, 360^\circ)$, sai số vòng là:

$$e(\widehat{\theta}, \theta) = \min\left(|\widehat{\theta} - \theta|, 360^\circ - |\widehat{\theta} - \theta|\right). \tag{1.52}$$

Dung sai được chọn là $\delta = 15^\circ$. Tập hướng ước lượng và tập nguồn thực được ghép một–một: mỗi phần tử chỉ được ghép với tối đa một phần tử của tập còn lại.

Phương án ghép ưu tiên số cặp hợp lệ lớn nhất. Nếu nhiều phương án có cùng số cặp, chọn phương án có tổng sai số nhỏ nhất. Quy tắc này tránh tính nhiều đỉnh gần cùng một nguồn thành nhiều phát hiện đúng.

1.6.2 Precision, Recall, F1-Score và MAE

Sau ghép nguồn:

- True Positive (TP): Cặp ghép giữa hướng ước lượng và nguồn thực đang hoạt động, có sai số không vượt quá 15°.
- False Positive (FP): Hướng ước lượng không được ghép hợp lệ, gồm hướng giả, đỉnh trùng hoặc hướng ngoài dung sai.
- False Negative (FN): Nguồn thực đang hoạt động nhưng không có hướng được ghép hợp lệ.

Một hướng lệch quá dung sai có thể tạo một FP và để lại một FN. Khung không phát hiện được hướng nào vẫn được đưa vào đánh giá.

Các chỉ số:

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}, \qquad \text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}, \tag{1.53}$$

$$F_1 = \frac{2\,\mathrm{Precision}\,\mathrm{Recall}}{\mathrm{Precision} + \mathrm{Recall}} = \frac{2\mathrm{TP}}{2\mathrm{TP} + \mathrm{FP} + \mathrm{FN}}. \tag{1.54}$$

Sai số tuyệt đối trung bình trên các cặp TP:

$$\mathrm{MAE}_{\mathrm{TP}} = \frac{1}{N_{\mathrm{TP}}} \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{TP}}} e(\widehat{\theta}_i, \theta_i). \tag{1.55}$$

MAE không xác định khi không có TP và cần được trình bày cùng các chỉ số phát hiện. Các trường hợp mẫu số bằng không phải được xử lý theo một quy ước thống nhất trong tổng hợp kết quả.

1.6.3 Phân loại và khả năng xử lý thời gian thực

Khối DSP được đánh giá trên tập hướng trước lọc AI. Toàn hệ thống được đánh giá trên tập hướng sau lọc, với nguồn đích xác định theo nhãn ứng dụng. Hai mức đánh giá giúp phân biệt sai số định hướng với sai số giữ nhầm hoặc loại nhầm nguồn.

Precision, Recall và F1-Score của bộ phân loại được tính theo nhãn KEEP/NOISE, không dùng lẫn với các cặp ghép góc. Độ trễ phản ứng được đánh giá khi sử dụng lịch sử đặc trưng và ngưỡng trễ.

Các chỉ số triển khai gồm thời gian DSP, thời gian AI, thời gian cập nhật đầu ra, bộ nhớ sử dụng và số khung bị bỏ lỡ. Chúng xác định khả năng duy trì xử lý liên tục trên vi điều khiển.

1.7 Kết luận chương

Chương này xác lập cơ sở định hướng dựa trên quan hệ TDOA trong miền tần số và giả thiết thưa thớt thời gian–tần số. Hình học mảng vuông cho phép xây dựng tiêu chí pha có nghiệm góc giải tích; mạng MLP bổ sung khả năng lựa chọn nguồn theo đặc trưng phổ.

Các giả thiết truyền âm, điều kiện tránh nhập nhằng pha, quy trình chuẩn hóa và tiêu chí đánh giá là nền tảng cho triển khai. Chương tiếp theo trình bày phần cứng và tổ chức thu nhận để cung cấp đầu vào phù hợp với mô hình xử lý.

CHƯƠNG 2

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG VÀ HỆ THỐNG THU NHẬN ÂM THANH

Chất lượng định hướng phụ thuộc vào sự nhất quán giữa vị trí microphone, thứ tự mẫu và thời điểm thu nhận. Sai lệch ở các yếu tố này có thể làm thay đổi thông tin pha ngay cả khi từng kênh vẫn ghi nhận được âm thanh.

Chương này trình bày kiến trúc phần cứng, đồng bộ I2S, DMA và quản lý khung trên STM32F411CEU6. Cấu hình được mô tả theo mã nguồn nhánh AI, phiên bản 7b99290 [9]. Các thông số danh định được dùng cho tính toán thiết kế; chỉ tiêu hiệu năng cần được xác định từ thực nghiệm.

2.1 Yêu cầu và kiến trúc tổng thể

2.1.1 Các yêu cầu chính

Hệ thống phải cung cấp đồng thời bốn kênh có cùng mốc thời gian, duy trì thu nhận khi CPU xử lý và cập nhật kết quả. Các thông số thiết kế được tổng hợp trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Thông số thiết kế hệ thống.

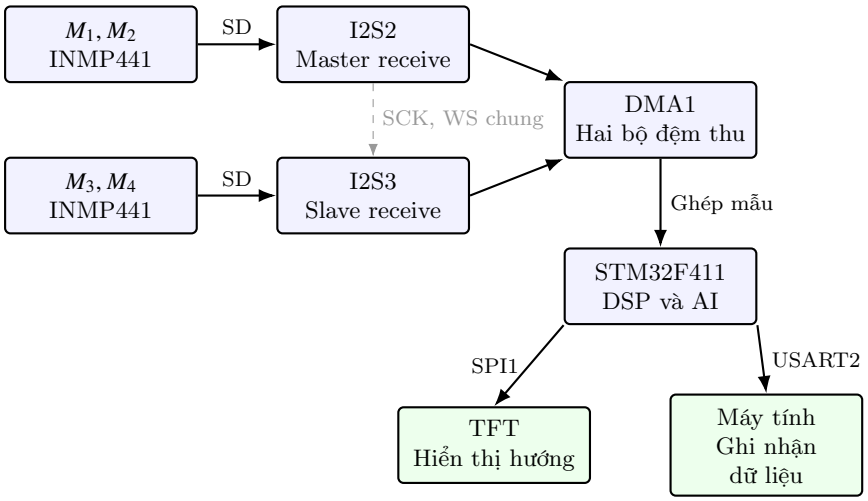
Hạng mục	Cấu hình
Bộ xử lý	STM32F411CEU6, Cortex-M4 có FPU.
Xung CPU danh định	100 MHz.
Mảng microphone	Bốn INMP441, mảng vuông cạnh 5,5 cm.
Tần số lấy mẫu khai báo	16000 Hz.
Khung phân tích	512 mẫu/kênh; bước dịch 256 mẫu.
Thu nhận	Hai bus I2S dùng chung SCK và WS; DMA vòng.
Số hướng đầu ra	Tối đa ba hướng theo cấu hình phần mềm.
Hiển thị	TFT qua SPI1.
Giao tiếp máy tính	USART2, tốc độ khai báo 921600 baud.
Phân loại	MLP trên vi điều khiển khi bật AI.

2.1.2 Kiến trúc các khối chức năng

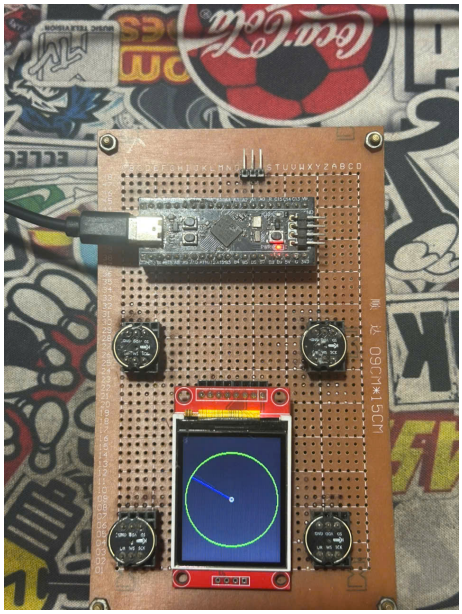
Cặp M_1, M_2 truyền qua I2S2; cặp M_3, M_4 truyền qua I2S3. Hai microphone trong một cặp dùng chung SD và phát dữ liệu ở các khe trái/phải khác nhau.

I2S2 ở chế độ master receive tạo SCK và WS. I2S3 ở chế độ slave receive nhận cùng đồng hồ qua kết nối vật lý. Hai DMA chuyển dữ liệu vào bộ đệm riêng trước khi phần mềm trích xuất thành bốn kênh.

CPU xử lý khung và cập nhật đầu ra trong vòng lặp chính. Khi bật AI, đặc trưng theo hướng được đưa qua bộ theo dõi và mạng MLP trước khi lựa chọn hướng hiển thị.



Hình 2.1: Kiến trúc chức năng hệ thống. SCK và WS từ I2S2 đồng thời được cấp đến bốn microphone.



Hình 2.2: Mô hình phần cứng của hệ thống định hướng nguồn âm.

2.1.3 Kết nối microphone và ánh xạ kênh

Các microphone dùng nguồn 3,3 V và chung GND với vi điều khiển. Chân L/R xác định khe dữ liệu, còn thứ tự kênh phải phù hợp với Hình 1.1.

Bảng 2.2: Ánh xạ microphone vào các khe I2S.

Microphone	Bus	L/R	Khe
M_1	I2S2	0, nối GND	Trái
M_2	I2S2	1, nối mức cao	Phải
M_3	I2S3	0, nối GND	Trái
M_4	I2S3	1, nối mức cao	Phải

Hai đầu ra SD dùng chung đường dữ liệu khi microphone được chọn ở hai khe khác nhau theo giao thức INMP441 [5]. Kết nối ngoại vi được xác định như sau.

Bảng 2.3: Kết nối âm thanh với STM32F411.

Chân STM32	Chức năng	Kết nối
PB12	I2S2_WS, AF5	WS của bốn microphone và PA15.
PB13	I2S2_CK, AF5	SCK của bốn microphone và PB3.
PB15	I2S2_SD, AF5	SD chung của M_1, M_2.
PA15	I2S3_WS, AF6	Nhận WS từ PB12.
PB3	I2S3_CK, AF6	Nhận SCK từ PB13.
PB5	I2S3_SD, AF6	SD chung của M_3, M_4.
GND	Mốc điện áp chung	GND các module.

2.1.4 Đồng hồ âm thanh và định dạng I2S

Đồng hồ âm thanh được tạo bởi PLLI2S. Các giá trị cấu hình trực tiếp gồm PLLI2SN = 213, PLLI2SR = 2 và I2SPR=49. Cấu hình chia clock được này đã được đo đạc bằng logic analyzer cho phù hợp với phần cứng thực tế chứ không lấy nguyên theo manual hướng dẫn của hãng.

Dữ liệu âm thanh 24 bit được truyền trong khe 32 bit. Một chu kỳ WS gồm khe trái và khe phải, tương ứng 64 xung SCK:

$$f_{\mathrm{WS}} = f_s, \qquad f_{\mathrm{SCK}} = 64 f_s. \tag{2.1}$$

2.1.5 Đồng bộ hai ngoại vi I2S

I2S3 ở chế độ slave và DMA tương ứng được khởi tạo trước khi I2S2 phát clock:

```
I2S_PLLI2S_Init();
I2S_Init(SPI3, i2s3_rx_buffer);
I2S_Init(SPI2, i2s2_rx_buffer);
```

SCK và WS chung bảo đảm cùng nhịp truyền và ranh giới khe. Phần mềm ghép các nửa bộ đệm tương ứng để duy trì thứ tự thời gian giữa hai luồng. Đồng bộ clock là điều kiện cần; trạng thái khởi động và tính liên tục dữ liệu cũng phải được kiểm tra.

2.2 Thu nhận bằng DMA

2.2.1 Cấu hình DMA vòng

I2S2 sử dụng DMA1 Stream3, Channel 0; I2S3 sử dụng DMA1 Stream0, Channel 0. Mỗi luồng đọc thanh ghi dữ liệu I2S và ghi vào bộ đệm riêng gồm 2048 phần tử uint16_t.

DMA hoạt động ở chế độ vòng, tự tăng địa chỉ bộ nhớ, với độ rộng ngoại vi và bộ nhớ bằng 16 bit. Ngắt nửa bộ đệm (HT) và ngắt hoàn tất bộ đệm (TC) thông báo vùng dữ liệu đã sẵn sàng.

Bảng 2.4: Thông số bộ đệm DMA của mỗi bus I2S.

Thông số	Giá trị
Số phần tử bộ đệm	2048 phần tử 16 bit.
Dung lượng	4096 byte.
Số phần tử nửa bộ đệm	1024 phần tử.
Số phần tử cho một cặp mẫu trái/phải	4 phần tử 16 bit.
Số mẫu mỗi kênh trong nửa bộ đệm	1024/4 = 256 mẫu.
Thời gian nửa bộ đệm tại 16 kHz	16 ms.

Khi nửa đầu hoàn tất, CPU đọc vùng này trong lúc DMA ghi nửa sau. Sau nửa sau, DMA quay lại đầu bộ đệm. Dữ liệu phải được tiêu thụ trước lần ghi đè kế tiếp.

2.2.2 Ghép sự kiện hai bus

Các hàm phục vụ ngắt đặt bốn cờ:

i2s2_half, i2s2_full
i2s3_half, i2s3_full

Vòng lặp chính chỉ trích xuất nửa đầu khi cả hai cờ HT tương ứng được đặt; nửa sau được xử lý tương tự với các cờ TC. Cách tổ chức này giữ tác vụ dài ngoài hàm ngắt và ghép dữ liệu theo cùng loại sự kiện.

Cờ nhị phân không lưu số lần sự kiện xảy ra. Nếu vòng xử lý chậm đến mức nhiều sự kiện cùng loại xuất hiện trước khi được phục vụ, thông tin hoàn tất có thể bị mất. Đánh giá liên tục vì vậy cần xét cả thời gian thực thi và số khối bị bỏ lỡ.

2.2.3 Trích xuất mẫu âm thanh

Mỗi khe 32 bit được DMA lưu thành hai phần tử 16 bit. Thứ tự của một cặp khe:

$$[L_{\text{high}}, L_{\text{low}}, R_{\text{high}}, R_{\text{low}}]. \tag{2.2}$$

Firmware lấy phần tử cao và diễn giải thành số nguyên có dấu:

int16_t raw_m1 = (int16_t)i2s2_rx_buffer[i];
int16_t raw_m2 = (int16_t)i2s2_rx_buffer[i + 2];

int16_t raw_m3 = (int16_t)i2s3_rx_buffer[i];
int16_t raw_m4 = (int16_t)i2s3_rx_buffer[i + 2];

Chỉ số i tăng 4 sau mỗi nhóm mẫu. Cách trích xuất sử dụng 16 bit cao thay vì khôi phục đầy đủ mẫu 24 bit. Dữ liệu sau đó được chuyển sang số thực để xử lý DSP.

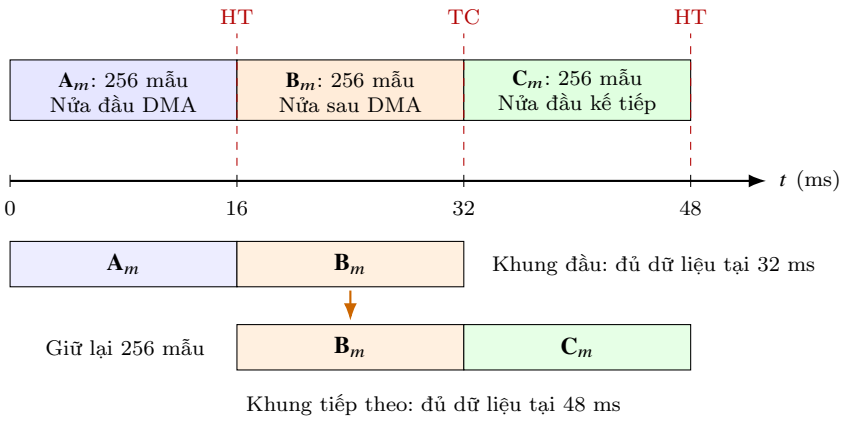
2.3 Tổ chức khung và quản lý bộ nhớ

2.3.1 Liên kết DMA với khung chồng lấp

Mỗi cặp nửa bộ đệm cung cấp 256 mẫu mới cho mỗi kênh. Khi khởi động, cần hai khối liên tiếp để có khung đầu tiên dài 512 mẫu. Sau mỗi lần xử lý, 256 mẫu cuối được giữ lại và ghép với khối mới.

Gọi $\mathbf{A}_m$, $\mathbf{B}_m$ và $\mathbf{C}_m$ là ba khối liên tiếp, mỗi khối 256 mẫu:

$$\mathbf{x}_{m,t} = [\mathbf{A}_m \ \mathbf{B}_m], \qquad \mathbf{x}_{m,t+1} = [\mathbf{B}_m \ \mathbf{C}_m]. \tag{2.3}$$



Hình 2.3: Quan hệ giữa DMA và khung chồng lấp tại tần số lấy mẫu danh định 16 kHz. Các mốc chưa bao gồm thời gian xử lý.

Nhánh khoảng lặng cũng thực hiện dịch khung, tránh bỏ qua việc duy trì lịch sử chỉ vì tín hiệu không đạt ngưỡng hoạt động.

2.3.2 Bảo vệ khung và ngân sách thời gian

Bốn bộ đệm FFT dùng chung chỉ số float_index. Khi đủ 512 mẫu, cờ data_ready được đặt; dữ liệu mới không được ghi vào các mảng này cho đến khi xử lý và dịch khung hoàn tất.

Cờ bảo vệ khung không dừng I2S hoặc DMA. Vì vậy, dữ liệu mới vẫn tiếp tục đi vào bộ đệm vòng và phải được tiếp nhận kịp thời.

Ngân sách theo bước dịch:

$$T_{\text{budget}} = \frac{H}{f_s} = 16\,\text{ms}. \tag{2.4}$$

Yêu cầu thiết kế:

$$T_{\text{copy}} + T_{\text{DSP}} + T_{\text{AI}} + T_{\text{display}} + T_{\text{UART}} < T_{\text{budget}}. \tag{2.5}$$

Đánh giá cần bao gồm ảnh hưởng của ngắt và biến thiên thời gian giữa các khung. Thời gian trung bình thấp hơn ngân sách chưa đủ loại trừ mất dữ liệu nếu có các khung xử lý kéo dài.

2.3.3 Các vùng nhớ chính

Bảng 2.5: Dung lượng các bộ đệm chính của đường âm thanh.

Nhóm bộ đệm	Cách tính	Byte
Hai bộ đệm DMA đang dùng	$2 \times 2048 \times 2$	8192
Đầu vào bốn kênh FFT	$4 \times 512 \times 4$	8192
Bốn khung sau nhân cửa sổ	$4 \times 512 \times 4$	8192
Đầu ra bốn FFT thực	$4 \times 512 \times 4$	8192
Cửa sổ Hann	512×4	2048
Ba histogram 360 phần tử	$3 \times 360 \times 4$	4320
Tổng các nhóm trên		39136

Bảng 2.5 chưa phản ánh toàn bộ SRAM. Các biến trạng thái, lịch sử nguồn, bộ đệm AI, ngăn xếp và những mảng khác phải được tính từ bản dựng hoàn chỉnh.

2.4 Hiển thị và truyền dữ liệu

2.4.1 Giao tiếp TFT

Màn hình dùng vùng hiển thị 128×160 pixel. SPI1 truyền lệnh và dữ liệu kết hợp các chân điều khiển.

Bảng 2.6: Kết nối TFT theo firmware.

Tín hiệu	Chân STM32	Vai trò
SCK	PA5	Đồng hồ SPI1.
MOSI	PA7	Truyền lệnh và dữ liệu.
CS	PB0	Chọn màn hình.
D/C hoặc A0	PB1	Phân biệt lệnh và dữ liệu.
RESET	PB10	Khởi tạo lại màn hình.

Kim hướng xuất phát từ tâm $(x_0, y_0) = (64, 80)$ với bán kính $R = 60$:

$$x_{\text{end}} = x_0 + R\cos\theta, \qquad y_{\text{end}} = y_0 - R\sin\theta. \tag{2.6}$$

Dấu âm ở y phù hợp với chiều tăng tọa độ màn hình từ trên xuống. Hướng 0° nằm bên phải và 90° nằm phía trên.

Chế độ DSP hiển thị các hướng phát hiện. Trong chế độ AI, hướng hiển thị được lựa chọn theo trạng thái nguồn và nhãn KEEP; ngưỡng thay đổi góc hạn chế cập nhật khi đầu ra chỉ dao động nhỏ.

2.4.2 Giao tiếp máy tính

USART2 sử dụng PA2 cho TX, PA3 cho RX và tốc độ khai báo 921600 baud. Bản tin định hướng:

DOA,n,theta_1,...,theta_n

Trường n là số hướng, các trường tiếp theo là góc theo độ. Ví dụ:

DOA,0
DOA,2,45,210

Mỗi bản tin kết thúc bằng CR và LF. Dòng DOA,0 phải được giữ lại khi đánh giá để phản ánh khung không có hướng đầu ra.

DOA chỉ chứa thông tin góc, không chứa đầy đủ đặc trưng huấn luyện AI. Luồng thu đặc trưng cần giao thức riêng, thống nhất số dải phổ, định dạng dữ liệu và cách nhận diện nguồn giữa firmware với máy tính.

2.5 Tổ chức thực thi

Khởi tạo gồm clock, giao tiếp, hai I2S và DMA, các cấu trúc FFT, hệ số Hann và màn hình. Các đại lượng không đổi giữa các khung được tính trước để giảm công việc trong vòng xử lý.

Vòng lặp chính ghép các khối DMA và kích hoạt xử lý khi đủ khung. Tín hiệu được loại DC, kiểm tra biên độ và nhân cửa sổ trước FFT. Những khung đạt điều kiện hoạt động được đưa qua định hướng; khi bật AI, đặc trưng tiếp tục được xử lý bởi bộ theo dõi và bộ phân loại.

Đại lượng kiểm tra khoảng lặng:

$$A_t = \frac{1}{4N} \sum_{m=1}^{4} \sum_{n=0}^{N-1} |x'_{m,t}[n]|. \tag{2.7}$$

Ngưỡng hiện tại bằng 50 trên thang mẫu đang sử dụng. Đây là biên độ trung bình tuyệt đối, khác công suất trung bình theo bình phương biên độ.

Sau cập nhật TFT và UART, chương trình giữ nửa cuối khung, đặt chỉ số ghi về 256 và cho phép ghép dữ liệu mới. Các tác vụ đầu ra vì vậy cùng tham gia ngân sách thời gian thực của một chu kỳ.

2.6 Kết luận chương

Hai bus I2S dùng chung clock và DMA vòng tạo đường thu bốn kênh cho hệ thống. Ánh xạ khe, trích xuất mẫu và ghép khối bảo đảm sự tương ứng giữa dữ liệu với hình học mảng.

Khung 512 mẫu và bước dịch 256 mẫu cung cấp nền tảng cho DSP và AI. Khả năng xử lý liên tục phụ thuộc thời gian thực thi, tính nhất quán của clock và việc tiêu thụ dữ liệu trước ghi đè. Trên cơ sở này, chương tiếp theo phân tích chi tiết xử lý pha, tích lũy histogram và phát hiện hướng.

CHƯƠNG 3

TRIỂN KHAI THUẬT TOÁN XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐA NGUỒN

Trên cơ sở đường thu bốn kênh ở Chương 2, chương này trình bày quá trình chuyển đổi các khung âm thanh thành tập hướng ứng viên. Nội dung tập trung vào cách hiện thực phép ước lượng pha, đánh giá độ phù hợp của từng bin tần số, tích lũy histogram và lựa chọn đỉnh trên STM32F411. Các biểu thức lý thuyết ở Chương 1 được sử dụng để giải thích lựa chọn triển khai

Đầu ra được xét trong chương là kết quả DSP trước bộ phân loại AI. Các tham số số học được mô tả theo firmware đã sử dụng để thu histogram thực nghiệm. Chất lượng phân loại và ảnh hưởng của bộ theo dõi nguồn được dành cho chương tiếp theo.

3.1 Cấu trúc xử lý và cấu hình thực hiện

3.1.1 Luồng xử lý theo khung

Trong mỗi chu kỳ trượt, khối DSP tiếp nhận bốn khung dữ liệu 512 mẫu đồng bộ thời gian từ bốn kênh thu. Tín hiệu từng kênh lần lượt được loại bỏ thành phần DC, nhân cửa sổ Hann và đánh giá biên độ để quyết định xử lý tiếp hay chuyển sang nhánh khoảng lặng. Với các khung có hoạt động âm thanh đạt ngưỡng, hệ thống tính toán RFFT độc lập cho cả bốn kênh, sau đó trích xuất và liên kết dữ liệu pha giữa các kênh trên từng bin tần số tương ứng.

Mỗi bin được gán một hướng và một điểm phù hợp với mô hình sóng phẳng. Những bin đạt điều kiện đóng góp vào histogram tức thời. Histogram tiếp tục được tích lũy theo thời gian, làm mượt theo góc và tìm cực đại để tạo tối đa ba hướng ứng viên. Khi bật AI, thông tin bin được sử dụng thêm để xây dựng đặc trưng phổ theo từng hướng.

Bảng 3.1: Các tham số chính của khối định hướng.

Tham số	Giá trị trong firmware
Tần số lấy mẫu dùng trong tính toán	16000 Hz
Chiều dài khung và bước dịch	$N = 512$, $H = 256$ mẫu
Nửa cạnh mảng	$a = 0{,}0275$ m
Vận tốc âm thanh dùng trong mô hình	$c = 343{,}2$ m/s
Chỉ số bin được xử lý	$k = 9, \ldots, 47$
Ngưỡng hoạt động theo biên độ	$A_t \geq 50$
Điều kiện nhận bin	ScorePV > 6
Giới hạn trên của ScorePV	12
Hệ số tích lũy theo thời gian	0,88 và 0,12
Kích thước histogram	360 ô góc
Phạm vi làm mượt theo góc	±5°
Lân cận kiểm tra cực đại	±40°
Số hướng đầu ra tối đa	3



Hình 3.1: Luồng xử lý DSP đối với khung đạt ngưỡng hoạt động. Nhánh khoảng lặng bỏ qua FFT và tìm hướng nhưng vẫn duy trì bước dịch khung.

3.2 Tiền xử lý và lựa chọn miền tần số

3.2.1 Kiểm tra hoạt động âm thanh

Đại lượng kiểm tra hoạt động là biên độ trung bình tuyệt đối sau loại DC, ký hiệu A_t như ở Chương 2. Nếu $A_t < 50$, firmware bỏ qua FFT và tìm đỉnh trong khung hiện tại.

Trong nhánh khoảng lặng, histogram tích lũy được cập nhật theo:

$$\mathcal{A}_t[b] = 0{,}96\mathcal{A}_{t-1}[b], \qquad b = 0, \ldots, 359. \tag{3.1}$$

Cơ chế suy giảm lũy thừa giúp lược bỏ dần thông tin quá khứ theo thời gian mà không làm mất đột ngột biểu đồ histogram đã tích lũy. Trong khung khoảng lặng, thuật toán bỏ qua bước ước lượng hướng mới nhằm tiết kiệm chu kỳ xử lý, nhưng vẫn lưu lại 256 mẫu dữ liệu cuối. Nhờ đó, quy tắc trượt khung chồng lấp của luồng thu nhận DMA luôn được duy trì liên tục và đồng bộ

3.2.2 FFT và các bin thực sự được sử dụng

Firmware sử dụng hàm arm_rfft_fast_f32 để tính FFT thực cho từng kênh. Với các bin nội bộ đang xét, phần thực và phần ảo được đọc tại vị trí $2k$ và $2k+1$ của mảng đầu ra. Các bin DC và Nyquist không tham gia phép ước lượng hướng.

Tại tần số lấy mẫu danh định, bước tần số bằng:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = 31{,}25\,\text{Hz}. \tag{3.2}$$

Hai giới hạn chỉ số được tạo bằng phép ép kiểu nguyên:

$$k_{\min} = \left\lfloor \frac{300N}{f_s} \right\rfloor = 9, \qquad k_{\max} = \left\lfloor \frac{1500N}{f_s} \right\rfloor = 48. \tag{3.3}$$

3.3 Ước lượng hướng tại từng bin tần số

3.3.1 Dịch pha và loại bỏ pha chung

Pha thu được từ hàm atan2 có ranh giới biểu diễn. Hai pha gần nhau trên đường tròn có thể nằm ở hai phía của ranh giới này, khiến phép trừ trung bình trực tiếp tạo sai lệch lớn. Firmware khảo sát bốn độ dịch chung:

$$\delta_o \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\right\}, \qquad o = 0, 1, 2, 3. \tag{3.4}$$

Với mỗi độ dịch, pha được đưa về $[0, 2\pi)$ rồi trừ trung bình của bốn kênh:

$$\begin{aligned} q_{m,k}^{(o)} &= \mathrm{wrap}_{[0,2\pi)}\big(\phi_m(t,k) + \delta_o\big), \\ \psi_{m,k}^{(o)} &= q_{m,k}^{(o)} - \frac{1}{4}\sum_{r=1}^{4} q_{r,k}^{(o)}. \end{aligned} \tag{3.5}$$

Phép dịch chung không thay đổi chênh lệch pha theo modulo 2π, nhưng thay đổi vị trí ranh giới khi biểu diễn pha bằng số thực. Trừ trung bình loại bỏ thành phần pha chung giữa các kênh trong mô hình một nguồn chiếm ưu thế.

3.3.2 Tính nghiệm theo hình học mảng vuông

Với tọa độ chuẩn hóa (ξ_m, η_m) đã xác định ở Chương 1, đặt:

$$\begin{aligned} R_{k,o} &= \sum_{m=1}^{4} \psi_{m,k}^{(o)} \xi_m, \\ I_{k,o} &= \sum_{m=1}^{4} \psi_{m,k}^{(o)} \eta_m, \\ C_{k,o} &= \sum_{m=1}^{4} \big(\psi_{m,k}^{(o)}\big)^2 + 4\kappa_k^2, \qquad \kappa_k = \frac{2\pi f_k a}{c}. \end{aligned} \tag{3.6}$$

Các đại lượng $R_{k,o}$ và $I_{k,o}$ tương ứng với các thành phần hình chiếu pha A_k và B_k tại bước dịch pha thứ o đã được thiết lập ở Chương 1. Góc ứng viên và sai lệch nhỏ nhất của cách dịch thứ o được tính trực tiếp:

$$\begin{aligned} \theta_{k,o} &= \mathrm{atan2}(I_{k,o}, R_{k,o}), \\ J_{k,o}^{\min} &= C_{k,o} - 2\kappa_k \sqrt{R_{k,o}^2 + I_{k,o}^2}. \end{aligned} \tag{3.7}$$

Firmware chọn cách dịch có $J_{k,o}^{\min}$ nhỏ nhất và chuẩn hóa góc tương ứng về $[0°, 360°)$. Nhờ tính đối xứng của mảng, việc tìm hướng tại một bin không cần thử lần lượt toàn bộ 360 góc. Histogram 360 ô chỉ được sử dụng ở bước tổng hợp kết quả sau đó.

Đối với trường hợp $R_{k,o} = I_{k,o} = 0$, mô hình không xác định một hướng ưu tiên duy nhất. Điểm chất lượng ở bước tiếp theo bằng 1 đối với nghiệm có tổng hợp pha bằng không, nên nghiệm này không đủ điều kiện đóng góp vào histogram. Việc xác định góc và việc chấp nhận bin vì vậy là hai bước riêng biệt.

3.3.3 Điểm phù hợp pha và điều kiện nhận bin

Gọi J_k^* và $D_k^* = \sqrt{R_{k,o^*}^2 + I_{k,o^*}^2}$ là các giá trị của cách dịch được chọn. Để hạn chế chia cho số quá nhỏ và ảnh hưởng của sai số dấu phẩy động, chương trình đặt:

$$\widetilde{J}_k = \max(J_k^*, 10^{-3}). \tag{3.8}$$

Điểm sử dụng trong firmware là:

$$S_k = \min\left(12, \frac{\widetilde{J}_k + 2\kappa_k D_k^*}{\widetilde{J}_k}\right). \tag{3.9}$$

Biểu thức này mô tả đúng thứ tự giới hạn mẫu số và tính lại tử số trong chương trình. Giá trị lớn biểu thị mức phù hợp tương đối tốt hơn với mô hình pha đang xét. Tuy nhiên, S_k không phải xác suất và cũng không trực tiếp cho biết loại âm thanh của nguồn.

Điều kiện nhận bin là $S_k > 6$. Giới hạn trên bằng 12 hạn chế mức đóng góp quá lớn chỉ do sai lệch pha rất nhỏ. Trọng số sau đó vẫn phụ thuộc biên độ phổ, nên cơ chế này không loại bỏ ảnh hưởng của chênh lệch mức âm giữa các nguồn.

3.4 Hình thành và ổn định histogram hướng

3.4.1 Histogram tức thời có trọng số

Với công suất phổ trung bình $\bar{P}(t,k)$ đã định nghĩa ở Chương 1, mỗi bin hợp lệ đóng góp trọng số $\sqrt{\bar{P}(t,k)}S_k$. Histogram tức thời được viết:

$$\mathcal{H}_t[b] = \sum_{k=9}^{47} \mathbf{1}_{\{S_k>6\}} \mathbf{1}_{\{b=\lfloor \widehat{\theta}_k \rfloor\}} \sqrt{\bar{P}(t,k)}S_k, \tag{3.10}$$

trong đó góc được tính theo độ và $\mathbf{1}$ là hàm chỉ thị. Do góc đã không âm, phép ép kiểu nguyên trong firmware tương ứng với lấy phần nguyên xuống. Histogram được xóa trước mỗi khung hoạt động.

Đại lượng trên là điểm tích lũy có trọng số, không phải số lượng nguồn hoặc mật độ xác suất đã chuẩn hóa. Một nguồn có thể đóng góp tại nhiều bin, còn nhiều nguồn có thể cùng ảnh hưởng một bin. Các thành phần phản xạ cũng có thể hình thành vùng tích lũy đáng kể.

3.4.2 Tích lũy theo thời gian

Để giảm biến động giữa các khung, trạng thái tích lũy được cập nhật:

$$\mathcal{A}_t[b] = 0{,}88\mathcal{A}_{t-1}[b] + 0{,}12\mathcal{H}_t[b]. \tag{3.11}$$

Trong một chuỗi khung hoạt động liên tiếp, đóng góp của khung cũ giảm theo lũy thừa của 0,88. Bộ tích lũy do đó làm ổn định hướng xuất hiện qua nhiều khung, đồng thời tạo độ trễ khi nguồn bắt đầu, dừng hoặc chuyển động. Nhánh khoảng lặng dùng hệ số riêng ở phương trình (3.1).

Histogram tích lũy chứa thông tin quá khứ nên có thể có đỉnh cao tại một hướng mà histogram tức thời của khung hiện tại chỉ có giá trị nhỏ. Hiện tượng này không thể được diễn giải như tác dụng của riêng phép làm mượt theo góc.

3.4.3 Làm mượt trên miền góc tuần hoàn

Histogram sau tích lũy được lọc bằng nhân tam giác 11 phần tử:

$$\mathcal{G}_t[b] = \frac{1}{36}\sum_{r=-5}^{5}(6-|r|)\mathcal{A}_t[(b+r) \bmod 360]. \tag{3.12}$$

Tổng hệ số bằng 36. Việc chuẩn hóa giữ nguyên tổng điểm trên toàn vòng góc trong số học lý tưởng, dù chiều cao và độ rộng từng đỉnh thay đổi. Các ô gần 359° được kết hợp với các ô gần 0°, phù hợp với tính tuần hoàn của phương vị.

Lọc góc làm giảm các dao động cục bộ, nhưng có thể làm rộng vùng đỉnh. Ảnh hưởng của phép lọc cần được phân biệt với khả năng phân biệt hai nguồn, vốn còn chịu tác động mạnh của cửa sổ tìm cực đại ở bước kế tiếp.

3.5 Phát hiện đỉnh và lựa chọn hướng đầu ra

3.5.1 Ngưỡng động và cực đại cục bộ

Ngưỡng cơ sở được xác định từ trung bình histogram đã làm mượt:

$$\overline{G}_t = \frac{1}{360}\sum_{b=0}^{359}\mathcal{G}_t[b], \qquad T_t = \max(3\overline{G}_t, 100). \tag{3.13}$$

Ô góc chỉ được xét nếu $\mathcal{G}_t[b] > T_t$. Tiếp theo, chương trình so sánh ô này với 80 ô lân cận trong phạm vi $\pm 40^\circ$, sử dụng chỉ số tuần hoàn. Nếu có giá trị lớn hơn ở phía chỉ số giảm, hoặc lớn hơn hay bằng ở phía chỉ số tăng, ứng viên bị loại. Quy tắc bất đối xứng tại dấu bằng giúp hạn chế giữ đồng thời nhiều điểm trên một vùng đỉnh bằng nhau.

Lân cận rộng làm giảm số đỉnh gần nhau được giữ lại. Vì vậy, bước này đặt ra giới hạn thuật toán đối với các nguồn có góc gần nhau; không thể suy ra khả năng phân giải một độ từ kích thước ô histogram. Các đỉnh còn lại được sắp xếp theo chiều cao giảm dần.

3.5.2 Quy tắc chọn tối đa ba hướng

Gọi v_1 là chiều cao ứng viên mạnh nhất và v là chiều cao một ứng viên đang xét. Nếu danh sách không rỗng, đỉnh mạnh nhất được chọn làm hướng thứ nhất. Hướng thứ hai phải thỏa đồng thời:

$$\begin{aligned} v > 0{,}20 v_1, \qquad v > 1{,}25 T_t, \\ d_{\mathrm{circ}}(\theta, \widehat{\theta}_1) \geq 40^\circ, \end{aligned} \tag{3.14}$$

trong đó d_{circ} là khoảng cách góc vòng (được xác định theo hàm sai số vòng e ở phương trình (1.52)).

Chỉ khi đã chọn hướng thứ hai, chương trình mới xét hướng thứ ba từ phần còn lại của danh sách. Ứng viên này phải thỏa:

$$\begin{aligned} v > 0{,}25 v_1, \qquad v > 1{,}50 T_t, \\ d_{\mathrm{circ}}(\theta, \widehat{\theta}_1) \geq 40^\circ, \\ d_{\mathrm{circ}}(\theta, \widehat{\theta}_2) \geq 40^\circ. \end{aligned} \tag{3.15}$$

Hai lớp điều kiện gồm độ mạnh tương đối và độ tách góc hạn chế việc giữ thêm các đỉnh phụ. Đổi lại, nguồn yếu hơn có thể bị bỏ sót khi một nguồn khác chiếm ưu thế. Điều kiện khoảng cách ở bước chọn hướng bổ sung cho phép kiểm tra cực đại; nó không bảo đảm hai nguồn cách đúng 40° luôn được phân biệt.

Số hướng đầu ra là số ứng viên vượt qua toàn bộ quy tắc, không phải phép xác định chắc chắn số nguồn thực. Khi không có ứng viên đạt điều kiện, đầu ra DSP là tập rỗng.

3.6 Liên kết kết quả DSP với đặc trưng đầu vào AI

Khi chế độ AI được bật, chương trình lưu hướng, công suất và cờ hợp lệ của từng bin. Mỗi bin hợp lệ được gán cho hướng đã chọn gần nhất nếu khoảng cách góc không vượt quá 20°. Bin ngoài phạm vi này không được sử dụng để tạo đặc trưng cho các hướng hiện tại. Mỗi bin được gán tối đa cho một hướng.

Chỉ số dải phổ được tính bằng:

$$b_f(k) = \left\lfloor \frac{16(k - k_{\min})}{k_{\max} - k_{\min}} \right\rfloor, \qquad b_f = 0, \ldots, 15. \tag{3.16}$$

Với 39 bin và 16 dải, số bin trong các dải không hoàn toàn bằng nhau. Firmware cộng công suất của các bin được gán vào từng dải, không chia cho số bin. Đặc trưng theo hướng vì vậy khác histogram: histogram dùng căn công suất nhân ScorePV, còn đặc trưng phổ dùng tổng công suất.

$$E_{p,b_f}(t) = \sum_{k \in \mathcal{K}_{p,b_f}(t)} \bar{P}(t,k), \tag{3.17}$$

trong đó $\mathcal{K}_{p,b_f}(t)$ gồm các bin hợp lệ thuộc dải b_f và được gán cho hướng p. Thông tin này cùng số bin đóng góp được chuyển cho bộ theo dõi nguồn. Dải không nhận được bin có giá trị bằng không.

Việc gán bin theo hướng là một cách tổng hợp đặc trưng có chọn lọc, không tái tạo dạng sóng của từng nguồn. Chất lượng đặc trưng phụ thuộc trực tiếp vào kết quả DSP: nếu hướng bị bỏ sót hoặc nhiều thành phần cùng chiếm một bin, bộ phân loại không được bảo đảm nhận đặc trưng riêng của từng nguồn.

Chiều dài lịch sử, phép tính trung bình và độ lệch chuẩn, cùng thứ tự 32 thành phần đầu vào phải thống nhất giữa tập huấn luyện và firmware. Nội dung này được kiểm tra riêng trong chương xây dựng mô hình AI; việc có cùng số chiều đầu vào chưa đủ chứng minh hai quy trình tạo đặc trưng tương đương.

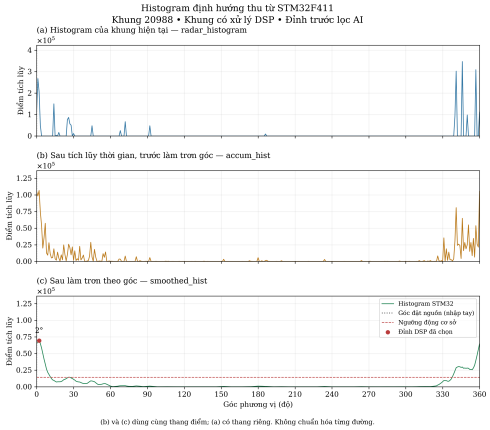
3.7 Quan sát thực nghiệm và chi phí triển khai

3.7.1 Đối chiếu các trạng thái histogram

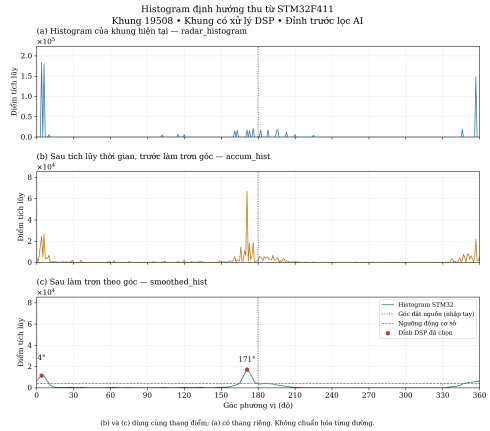
Hình 3.2 sử dụng dữ liệu truyền trực tiếp từ STM32F411, thể hiện tiến trình biến đổi qua ba trạng thái tương ứng với các mảng radar_histogram, accum_hist và smoothed_hist. Hai khung hình thực nghiệm được phân tích chi tiết trong Bảng 3.2 nhằm liên hệ chặt chẽ giữa mô hình thuật toán và dữ liệu đo đạc thực tế.

Bảng 3.2: Các khung DSP dùng để minh họa quá trình xử lý histogram.

Mã khung	Góc đặt nguồn (nhập tay)	Góc DSP ước lượng	Sai số góc vòng
20988	0°	2°	2°
19508	0°; 180°	4°; 171°	4°; 9°



Trường hợp một nguồn: nguồn đặt tại 0°, hướng ước lượng 2°.



Trường hợp hai nguồn: nguồn đặt tại 0° và 180°, hướng ước lượng 4° và 171°.

Hình 3.2: Histogram định hướng thu từ STM32F411 trong trường hợp một nguồn và hai nguồn âm. Trong mỗi đồ thị, các đường (a), (b), (c) lần lượt biểu diễn histogram tức thời, sau tích lũy thời gian và sau làm mượt góc. Chấm đỏ đánh dấu các đỉnh được DSP lựa chọn trước bước lọc AI.

Góc tham chiếu trong bảng là góc bố trí được người thực nghiệm nhập vào chương trình vẽ, không phải giá trị do STM32 đo độc lập. Đối với khung 20988, vùng tích lũy gần 0° xuất hiện ở cả hai mép biểu đồ 0°–360° do tính tuần hoàn của góc. Đỉnh được chọn tại 2° thuộc vùng này.

Đối với khung 19508, hai đỉnh được chọn tại 4° và 171°. Đỉnh quanh 171° trong histogram tích lũy cao hơn giá trị tức thời tại cùng vùng góc, phản ánh đóng góp từ lịch sử theo phương trình (3.11). Sau lọc góc, đỉnh giảm chiều cao và phân bố sang các ô lân cận.

Các sai số trong bảng là sai số của từng cặp hướng trong hai khung minh họa. Chúng chưa đủ để kết luận MAE, Recall hoặc khả năng phát hiện ổn định hai nguồn của toàn hệ thống. Việc đánh giá cần giữ cả những khung không phát hiện nguồn và những hướng không ghép được với nguồn tham chiếu.

3.8 Kết luận chương

Khối DSP chuyển dữ liệu bốn microphone thành tập hướng bằng cách kết hợp nghiệm pha giải tích tại từng bin với tích lũy histogram. Bốn cách dịch pha hỗ trợ xử lý ranh giới biểu diễn; ScorePV lựa chọn các bin phù hợp; tích lũy thời gian và lọc góc ổn định phân bố trước khi tìm đỉnh. Các quy tắc ngưỡng và khoảng cách giới hạn đầu ra ở tối đa ba hướng.

Hai khung histogram thực nghiệm cho thấy mối liên hệ giữa các trạng thái xử lý và hướng được chọn, đồng thời cung cấp dữ liệu để kiểm tra phần mềm ngoài quan sát màn hình. Trên cơ sở các hướng và công suất phổ đã được tổng hợp, chương tiếp theo trình bày quy trình xây dựng dữ liệu, huấn luyện MLP và kiểm tra tính nhất quán khi triển khai AI trên STM32F411.

CHƯƠNG 4

XÂY DỰNG DỮ LIỆU, HUẤN LUYỆN VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH AI

Khối DSP ở Chương 3 cung cấp các hướng ứng viên và đặc trưng phổ gắn với từng hướng. Tuy nhiên, một hướng có thông tin pha nhất quán chưa đủ để xác định nguồn đó có thuộc nhóm âm thanh cần quan tâm hay không. Khối AI được bổ sung nhằm thực hiện quyết định phân loại dựa trên đặc trưng âm thanh, qua đó hỗ trợ lựa chọn hướng đầu ra.

Chương này trình bày quá trình tổ chức dữ liệu, xây dựng đặc trưng thống kê, huấn luyện mạng MLP và chuyển mô hình sang mã C để suy luận trên STM32F411. Nội dung đồng thời phân biệt mô hình được đánh giá trên máy tính với cấu hình tích hợp trong firmware, vì tính tương đương giữa hai môi trường phụ thuộc cả trọng số mạng lẫn quy trình tạo đặc trưng.

4.1 Bài toán phân loại và kiến trúc xử lý

4.1.1 Định nghĩa nhãn đầu ra

Bài toán được xây dựng dưới dạng phân loại nhị phân. Nhãn được quy định theo mục tiêu lựa chọn nguồn của hệ thống, như trình bày trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Quy ước nhãn trong tập dữ liệu AI.

Giá trị	Nhãn	Loại âm trong dữ liệu	Ý nghĩa sử dụng
1	KEEP	Tiếng nói, âm nhạc.	Nhóm nguồn cần giữ lại.
0	NOISE	Tiếng quạt, tiếng gõ bàn phím.	Nhóm nguồn cần loại khỏi đầu ra theo mục tiêu đề tài.

Nhãn NOISE ở đây là quy ước ứng dụng, không có nghĩa mọi tín hiệu thuộc nhóm này đều là nhiễu ngẫu nhiên. Tương tự, mạng không được huấn luyện để phân biệt riêng tiếng nói với âm nhạc; hai loại này cùng thuộc lớp KEEP.

Đầu ra của mô hình là một điểm sigmoid p cho lớp KEEP. Khi đánh giá bộ phân loại độc lập, quyết định được xác định tại ngưỡng 0,5:

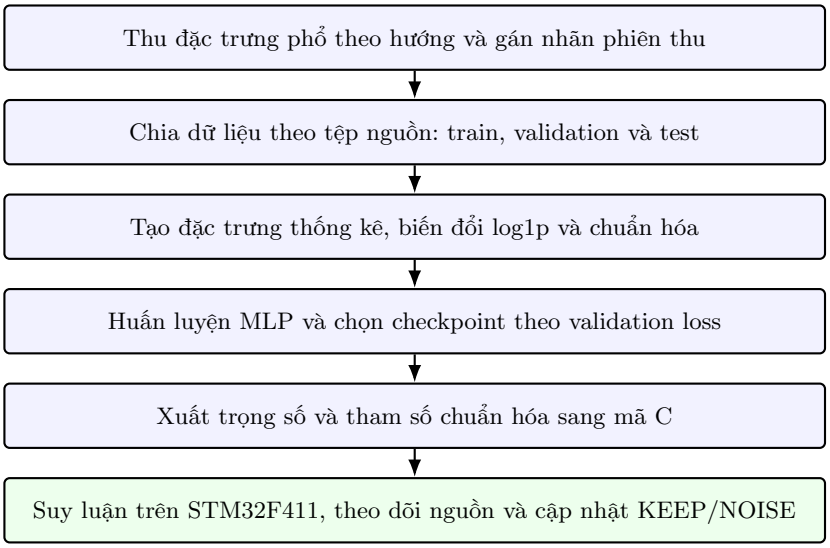
$$\widehat{y} = \begin{cases} 1, & p \geq 0{,}5, \\ 0, & p < 0{,}5. \end{cases} \tag{4.1}$$

Khi vận hành trên vi điều khiển, điểm này tiếp tục được kết hợp với trạng thái theo dõi nguồn và cơ chế ngưỡng trễ. Do đó, nhãn của một lần suy luận và trạng thái hiển thị cuối cùng không phải lúc nào cũng thay đổi đồng thời.

4.1.2 Phân chia huấn luyện và suy luận

Quá trình huấn luyện được thực hiện trên máy tính bằng Python. Dữ liệu đặc trưng được tổ chức thành các tập huấn luyện, kiểm định và kiểm thử; sau đó mô hình được tối ưu bằng TensorFlow/Keras. Trọng số mạng và tham số chuẩn hóa được xuất thành các mảng số thực để đưa vào chương trình nhúng.

Trên STM32F411, hệ thống chỉ thực hiện trích xuất đặc trưng, chuẩn hóa, lan truyền thuận và cập nhật trạng thái nguồn. Không có bước cập nhật trọng số hoặc huấn luyện trực tuyến trong firmware đang xét.



Hình 4.1: Quy trình xây dựng và triển khai bộ phân loại. Các bước chuẩn bị dữ liệu và huấn luyện được thực hiện trên máy tính; suy luận được thực hiện trên vi điều khiển.

4.2 Thu nhận và tổ chức dữ liệu

4.2.1 Đơn vị dữ liệu và thông tin lưu trữ

Dữ liệu phục vụ huấn luyện là đặc trưng phổ được tạo bởi đường xử lý DSP, không phải tệp âm thanh WAV được đưa trực tiếp vào mạng. Mỗi bản ghi chứa 16 giá trị công suất tổng hợp theo dải tần, kèm thông tin phục vụ truy vết phiên thu.

Trong chương trình recording.py, các trường được lưu gồm thời điểm nhận, loại âm thanh, góc phát hiện, số bin hợp lệ, 16 đặc trưng phổ và nhãn. Khi hợp nhất dữ liệu, trường source_file được bổ sung để nhận diện tệp gốc.

Các trường góc, thời gian và loại âm được dùng để quản lý, phân tích dữ liệu; chúng không nằm trong vector 32 chiều đưa vào MLP. Cách lựa chọn này hướng bộ phân loại tới đặc điểm phổ và biến thiên theo thời gian, thay vì học trực tiếp quan hệ giữa nhãn với góc bố trí nguồn.

Bảng 4.2: Các trường chính của một bản ghi dữ liệu.

Trường	Nội dung
timestamp	Thời điểm máy tính ghi nhận bản ghi.
sound_type	Loại âm của phiên thu: speech, music, fan hoặc keyboard.
detected_angle	Góc do DSP ước lượng.
bin_count	Số bin hợp lệ đóng góp vào đặc trưng của hướng.
band_0 đến band_15	Công suất được tổng hợp trên 16 dải tần.
label	Nhãn nhị phân: 1 cho KEEP, 0 cho NOISE.
source_file	Tệp nguồn, được bổ sung khi hợp nhất dữ liệu.

4.2.2 Giao thức thu đặc trưng và gán nhãn

Chương trình thu dữ liệu chờ gói nhị phân bắt đầu bằng byte 0xBB, tiếp theo là số nguồn và thông tin từng nguồn. Mỗi nguồn gồm góc 16 bit, số bin 8 bit và 16 đặc trưng số thực 32 bit. Gói kết thúc bằng byte 0x55.

Giao thức này khác bản tin DOA chỉ chứa góc và khác gói chụp histogram phục vụ H6. Vì vậy, chế độ firmware phát dữ liệu phải tương ứng với chương trình nhận đang sử dụng.

Nhãn được gán theo cấu hình của phiên thu. Mọi bản ghi được lưu trong phiên nhận cùng giá trị LABEL và SOUND_TYPE. Đây là nhãn do người thực nghiệm thiết lập, không phải kết quả nhận dạng tự động của hệ thống thu.

Quy tắc trên yêu cầu kiểm soát nguồn âm trong quá trình ghi dữ liệu. Nếu một phiên chứa nhiều loại nguồn nhưng vẫn gán một nhãn chung, đặc trưng của nguồn không mong muốn có thể bị gán nhãn sai. Góc phát hiện cũng không đủ để xác định chắc chắn loại nguồn khi có phản xạ.

4.2.3 Điều kiện nhận bản ghi

Trong script thu dữ liệu đang lưu, một hướng chỉ được ghi khi có ít nhất ba bin hợp lệ. Điều kiện này hạn chế đưa vào dữ liệu những vector được hình thành từ quá ít thông tin phổ.

Tuy nhiên, số bin lớn không bảo đảm đặc trưng chỉ thuộc một nguồn hoặc đã được gán nhãn chính xác. Kiểm tra số bin cần đi cùng kiểm tra nhãn, tính hữu hạn của giá trị, miền công suất không âm và tính nhất quán của phiên thu.

Một dòng CSV tương ứng với một hướng được lưu. Nếu một gói chứa nhiều hướng, chương trình có thể ghi nhiều dòng từ cùng một thời điểm nhận. Vì vậy, số dòng không mặc nhiên bằng số khung âm thanh và cũng không trực tiếp biểu diễn thời lượng thu.

4.3 Phân chia tập dữ liệu và xây dựng đặc trưng

4.3.1 Phân chia theo tệp nguồn

Script split_dataset.py chia dữ liệu theo danh sách tệp nguồn. Các dòng thuộc cùng một tệp được giữ trong cùng một tập, thay vì phân phối ngẫu nhiên từng dòng vào train, validation và test.

Tập train được dùng để ước lượng tham số chuẩn hóa và tối ưu trọng số. Tập validation phục vụ lựa chọn checkpoint và dừng sớm. Tập test nội bộ được dành cho đánh giá sau khi lựa chọn mô hình.

Bảng 4.3: Số tệp của từng loại âm trong phép chia dữ liệu.

Loại âm	Train	Validation	Test
Âm nhạc	4	1	1
Tiếng nói	6	2	2
Tiếng quạt	6	1	1
Tiếng bàn phím	3	1	1
Tổng	19	5	5

Phân chia theo tệp giúp hạn chế việc các bản ghi gần nhau của cùng phiên xuất hiện ở cả train và test. Tuy vậy, phương pháp này chưa tự bảo đảm độc lập về người nói, bản nhạc, thiết bị phát hoặc phòng thu. Các điều kiện đó cần được quản lý bằng thông tin phiên thực nghiệm.

4.3.2 Tạo đặc trưng thống kê theo nhóm dữ liệu

Trong quy trình tạo mô hình mlp_audio_temporal.keras, script prepare_temporal.py đặt độ dài nhóm bằng năm dòng. Việc tạo nhóm được thực hiện riêng trong từng tệp, với bước dịch bằng độ dài nhóm và không chồng lấp.

Với tệp có n_j dòng, số mẫu thống kê được tạo là:

$$n_j^{\text{window}} = \left\lfloor \frac{n_j}{5} \right\rfloor . \tag{4.2}$$

Những dòng còn dư ở cuối tệp, nếu chưa đủ một nhóm, không được sử dụng trong bước này. Các nhóm cũng không đi qua ranh giới giữa hai tệp nguồn.

Đối với mỗi dải, chương trình tính trung bình và độ lệch chuẩn tổng thể, tức phương sai được chia cho số phần tử của nhóm, không chia cho số phần tử trừ một. Vector đầu vào được sắp theo thứ tự:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \mu_0 & \cdots & \mu_{15} & \sigma_0 & \cdots & \sigma_{15} \end{bmatrix}^T . \tag{4.3}$$

Các chỉ số từ 0 đến 15 ở đây tương ứng trực tiếp với tên cột trong CSV. Vector vẫn có cùng ý nghĩa với biểu diễn 16 trung bình và 16 độ lệch chuẩn ở Chương 1.

Bảng 4.4: Quy mô dữ liệu trước và sau tạo nhóm năm dòng.

Tập dữ liệu	Số dòng gốc	Số nhóm	Số tệp
Train	20003	3994	19
Validation	5137	1025	5
Test nội bộ	5582	1113	5

Các số liệu trong Bảng 4.4 được tổng hợp từ các tệp CSV đã lưu trong thư mục AI. Đây là quy mô dữ liệu của cấu hình nhóm năm dòng và có bao gồm bàn phím.

Do script nhóm theo tệp và thứ tự dòng, không theo mã theo dõi nguồn, năm dòng liên tiếp chưa chắc là năm lần cập nhật của cùng một nguồn nếu phiên thu chứa nhiều hướng. Khi thiết kế phiên thu, cần bảo đảm cách ghi dữ liệu phù hợp với giả thiết thống kê theo nguồn của mô hình.

4.3.3 Biến đổi logarit và chuẩn hóa

Công suất phổ có thể thay đổi mạnh theo mức âm, khoảng cách nguồn và số bin đóng góp. Quy trình tiền xử lý sử dụng phép biến đổi:

$$u_i = \ln(1 + v_i), \qquad i = 0, \ldots, 31, \tag{4.4}$$

nhằm nén dải động, đồng thời giữ khả năng xử lý các thành phần bằng không.

Sau đó, mỗi thành phần được chuẩn hóa:

$$\widehat{u}_i = \frac{u_i - \mu_i^{\text{train}}}{s_i^{\text{train}}}. \tag{4.5}$$

Trong script preprocess_temporal.py, bộ chuẩn hóa được fit trên tập train sau phép logarit. Validation và test chỉ áp dụng phép biến đổi với các tham số đã học. Bộ chuẩn hóa được lưu trong scaler_temporal.pkl.

Phân biệt σ_i trong vector đặc trưng với s_i^{train} là cần thiết: đại lượng thứ nhất mô tả biến thiên của một dải trong nhóm dữ liệu; đại lượng thứ hai là hệ số chuẩn hóa của một chiều đặc trưng trên toàn tập train.

4.4 Huấn luyện và lựa chọn mô hình MLP

4.4.1 Kiến trúc và hàm mục tiêu

Kiến trúc mạng đã được trình bày tại Hình 1.5. Đầu vào 32 chiều được truyền qua ba lớp ẩn có 32, 16 và 8 neuron sử dụng ReLU, sau đó qua một neuron sigmoid. Tổng số tham số học được là 1729.

Mạng được huấn luyện bằng hàm mất mát entropy chéo nhị phân:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N_{\text{tr}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{tr}}} \left[y_i \ln p_i + (1 - y_i) \ln(1 - p_i) \right], \tag{4.6}$$

trong đó N_{tr} là số mẫu thống kê của tập train, y_i là nhãn thật và p_i là đầu ra mạng.

Trong quá trình tối ưu theo mini-batch, gradient được tính từ các nhóm mẫu của tập train. Validation được dùng để theo dõi khả năng khái quát hóa, không tham gia cập nhật trọng số.

4.4.2 Cấu hình tối ưu và dừng sớm

Script train_mlp_temporal.py sử dụng đồng thời EarlyStopping và ModelCheckpoint. EarlyStopping kết thúc huấn luyện khi validation loss không cải thiện trong số epoch quy định; ModelCheckpoint lưu mô hình tại thời điểm validation loss tốt nhất.

Bảng 4.5: Cấu hình trong script huấn luyện mô hình temporal.

Tham số	Giá trị
Bộ tối ưu	Adam.
Tốc độ học ban đầu	0,001.
Hàm mất mát	Binary cross-entropy.
Kích thước mini-batch	32 mẫu.
Số epoch tối đa	100.
Đại lượng theo dõi	Validation loss.
Patience của EarlyStopping	8 epoch.
Khôi phục trọng số tốt nhất	Có.
Lưu checkpoint tốt nhất	Có, theo validation loss.
Seed trong script	42.

Sau huấn luyện, script nạp lại checkpoint đã lưu để đánh giá. Việc lựa chọn này dựa trên validation loss, không dựa trên epoch cuối cùng hoặc accuracy cao nhất của tập test.

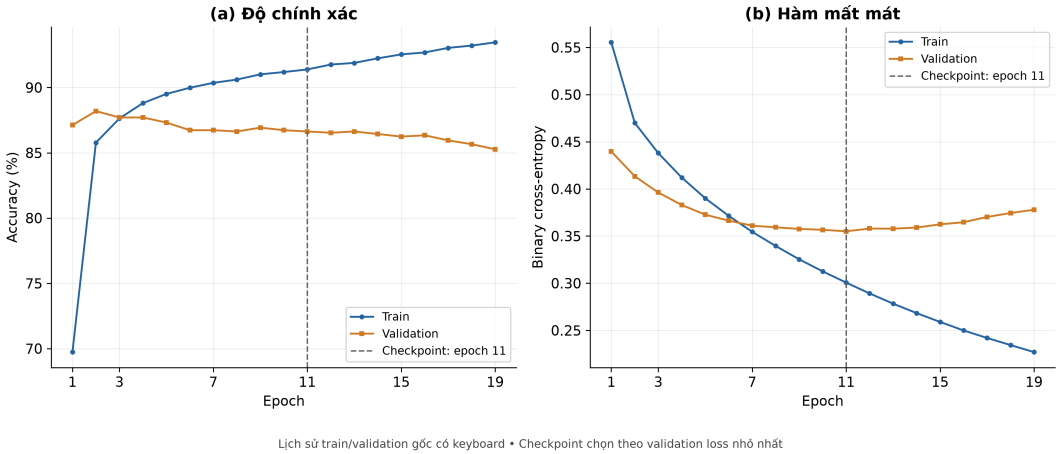
Seed hỗ trợ tái lập phép khởi tạo và các thao tác ngẫu nhiên. Tuy nhiên, để tái lập đầy đủ còn cần lưu phiên bản thư viện, dữ liệu đầu vào và môi trường tính toán.

4.4.3 Lịch sử huấn luyện đã lưu

Tệp training_history_temporal.csv chứa 19 epoch. Validation loss nhỏ nhất xuất hiện tại epoch 11, với các giá trị trong Bảng 4.6.

Bảng 4.6: Các chỉ số tại checkpoint có validation loss nhỏ nhất.

Đại lượng	Giá trị đã lưu
Tổng số epoch thực hiện	19.
Epoch được lựa chọn	11.
Training loss tại epoch 11	0,3007.
Validation loss tại epoch 11	0,3550.
Training accuracy tại epoch 11	91,39%.
Validation accuracy tại epoch 11	86,63%.



Hình 4.2: Diễn biến accuracy và binary cross-entropy của mô hình temporal trên train và validation. Checkpoint được lựa chọn theo validation loss nhỏ nhất.

Các giá trị accuracy trong bảng phản ánh phân loại trên những nhóm dữ liệu đã tạo. Chúng không phải độ chính xác góc và không trực tiếp biểu diễn tỷ lệ giữ đúng nguồn của toàn hệ thống định hướng.

Sự khác biệt giữa train và validation được sử dụng để theo dõi mức độ khớp với dữ liệu huấn luyện. Đánh giá cuối cùng cần xét thêm tập test, kết quả theo từng loại âm và các trường hợp phân loại sai.

4.5 Chuyển mô hình sang mã C và thực hiện suy luận

4.5.1 Xuất trọng số và bộ chuẩn hóa

Script export_model_to_c.py nạp mô hình mlp_audio_temporal.keras và bộ chuẩn hóa scaler_temporal.pkl, sau đó xuất tệp ai_model_data.h.

Tệp xuất chứa các mảng trung bình, hệ số chuẩn hóa, ma trận trọng số và vector bias. Kích thước từng lớp được tổng hợp trong Bảng 4.7.

Bảng 4.7: Kích thước tham số của các lớp kết nối đầy đủ.

Lớp	Trọng số	Bias	Số tham số
Dense 1	32×32	32	1056
Dense 2	32×16	16	528
Dense 3	16×8	8	136
Dense 4	8×1	1	9
Tổng			1729

Keras lưu trọng số Dense theo thứ tự chiều đầu vào và chiều đầu ra. Mã C sử dụng cùng quy ước:

$$z_j^{(\ell)} = b_j^{(\ell)} + \sum_{i=0}^{n_{\ell-1}-1} W_{ij}^{(\ell)} h_i^{(\ell-1)}. \tag{4.7}$$

Giữ đúng thứ tự chỉ số là điều kiện để phép suy luận C tương ứng với mạng đã huấn luyện. Trọng số và bộ chuẩn hóa phải được xuất từ cùng cấu hình; thay riêng một trong hai có thể làm thay đổi đầu ra dù kích thước mảng vẫn hợp lệ.

4.5.2 Lan truyền thuận trên STM32F411

Hàm AI_Predict() nhận vector 32 chiều chưa qua chuẩn hóa. Bên trong hàm, mỗi thành phần được biến đổi bằng log1pf(), trừ trung bình train và chia cho hệ số chuẩn hóa đã lưu.

Dữ liệu sau đó đi qua ba phép biến đổi affine kết hợp ReLU:

$$\mathbf{h}^{(\ell)} = \mathrm{ReLU}\left(\left(\mathbf{W}^{(\ell)}\right)^T \mathbf{h}^{(\ell-1)} + \mathbf{b}^{(\ell)}\right), \qquad \ell = 1, 2, 3. \tag{4.8}$$

Lớp cuối tạo điểm sigmoid:

$$p = \frac{1}{1 + \exp\left[-\left(\left(\mathbf{w}^{(4)}\right)^T \mathbf{h}^{(3)} + b^{(4)}\right)\right]}. \tag{4.9}$$

Không áp dụng logarit và chuẩn hóa thêm một lần ở phía gọi hàm, vì các bước này đã có trong AI_Predict(). Đầu vào của hàm phải giữ đúng thứ tự trung bình trước, độ lệch chuẩn sau.

4.5.3 Chi phí lưu trữ và tính toán

Trọng số và bias chiếm 6916 byte nếu biểu diễn bằng số thực 32 bit. Hai mảng tham số chuẩn hóa, mỗi mảng 32 phần tử, chiếm thêm:

$$S_{\text{scaler}} = 2 \times 32 \times 4 = 256\,\text{byte}. \tag{4.10}$$

Tổng dung lượng dữ liệu tham số là:

$$S_{\text{model}} = 6916 + 256 = 7172\,\text{byte}. \tag{4.11}$$

Các mảng được khai báo static const; vị trí lưu thực tế cần được kiểm tra trong linker map. Dung lượng này chưa gồm mã thực thi, bộ đệm trung gian, ngăn xếp và lịch sử của các nguồn.

Riêng các lớp Dense cần:

$$N_{\text{MAC}} = 32 \times 32 + 32 \times 16 + 16 \times 8 + 8 \times 1 = 1672 \tag{4.12}$$

phép nhân–cộng cho một lần suy luận, chưa tính bias, hàm kích hoạt và tiền xử lý.

Số phép toán nhỏ tạo điều kiện triển khai trên vi điều khiển, nhưng chưa đủ để kết luận thời gian thực thi. Phép logarit, hàm mũ và việc tạo đặc trưng thống kê cũng tham gia chi phí xử lý.

4.6 Theo dõi nguồn và ổn định quyết định phân loại

4.6.1 Liên kết hướng qua các lần cập nhật

Đặc trưng thống kê cần phản ánh lịch sử của cùng một nguồn. Firmware vì vậy duy trì tối đa ba bộ theo dõi, mỗi bộ chứa góc hiện tại, lịch sử 16 dải phổ, trạng thái AI và các bộ đếm.

Với mỗi hướng DSP, chương trình tìm bộ theo dõi đang hoạt động có khoảng cách góc vòng nhỏ nhất trong giới hạn 60°. Một bộ theo dõi chỉ được ghép tối đa một lần trong cùng lượt cập nhật. Nếu không ghép được, chương trình tìm vị trí còn trống hoặc xem xét thay thế một bộ theo dõi không ở trạng thái KEEP.

Đây là phép liên kết theo khoảng cách góc và thứ tự xử lý ứng viên. Nó không phải thuật toán gán tối ưu toàn cục. Khi các nguồn tiến gần hoặc đi qua nhau, lịch sử đặc trưng có thể bị ghép nhầm giữa các nguồn.

Bộ đếm tồn tại được đặt về 30 khi nguồn được ghép thành công và giảm khi không được cập nhật. Khi bộ đếm về không, trạng thái theo dõi được xóa. Số 30 biểu diễn số lần cập nhật, không mặc nhiên là một khoảng thời gian cố định.

4.6.2 Cập nhật lịch sử đặc trưng

Firmware hiện đặt AI_WINDOW_SIZE bằng 10. Trong giai đoạn đầu, các vector hợp lệ được thêm vào lịch sử cho đến khi đủ số lượng. Sau đó, mỗi vector mới thay thế vector cũ nhất và kích hoạt tính lại đặc trưng thống kê.

Một lần cập nhật chỉ bổ sung lịch sử khi hướng có ít nhất hai bin hợp lệ. Nếu hướng vẫn được ghép nhưng liên tiếp không đủ bin, bộ đếm thiếu đặc trưng tăng. Khi đạt ngưỡng tám lần, kết quả AI bị vô hiệu hóa và lịch sử phải được tích lũy lại.

Trường hợp không ghép được hướng được xử lý bằng bộ đếm tồn tại, khác với trường hợp ghép được nhưng thiếu bin. Do đó, lịch sử có thể chứa các lần cập nhật hợp lệ không liên tiếp về thời gian.

Không nên quy đổi trực tiếp lịch sử 10 phần tử thành thời lượng cố định bằng cách chỉ nhân với bước dịch FFT. Thời gian thực tế còn phụ thuộc những lần thiếu đặc trưng, mất hướng và tiến độ xử lý.

4.6.3 Ngưỡng khởi tạo và ngưỡng trễ

Ở lần suy luận hợp lệ đầu tiên, firmware sử dụng ngưỡng 0,5. Với những lần tiếp theo, hai ngưỡng 0,6 và 0,4 được áp dụng để giảm dao động trạng thái:

$$q_t = \begin{cases} 1, & p_t \geq 0{,}6, \\ 0, & p_t \leq 0{,}4, \\ q_{t-1}, & 0{,}4 < p_t < 0{,}6. \end{cases} \tag{4.13}$$

Trong đó $q_t = 1$ biểu diễn KEEP và $q_t = 0$ biểu diễn NOISE.

Ngưỡng trễ giúp tránh thay đổi nhãn liên tục khi điểm nằm gần ranh giới phân loại. Tuy nhiên, nó cũng làm đầu ra phụ thuộc trạng thái trước đó. Vì vậy, khi so sánh Python với firmware, cần phân biệt sai khác của điểm sigmoid với sai khác do logic trạng thái.

Việc cập nhật kim TFT còn có điều kiện thay đổi góc lớn hơn 3°. Cơ chế này thuộc khối hiển thị, không phải một phép cải thiện độ chính xác của mô hình AI.

4.7 Kiểm tra tính nhất quán giữa huấn luyện và triển khai

4.7.1 Đối chiếu các cấu hình đang lưu

Các tệp trong thư mục AI thể hiện nhiều cấu hình thử nghiệm. Trong đó, script xuất C đang chọn mô hình temporal và scaler temporal, còn firmware đã sử dụng để thu H6 đặt chiều dài lịch sử bằng 10.

Mặc dù cả hai cấu hình đều tạo vector 32 chiều, việc thay đổi chiều dài nhóm làm thay đổi phân bố trung bình và độ lệch chuẩn. Vì vậy, việc gọi được cùng hàm suy luận không chứng minh mô hình đã được triển khai với đầu vào tương đương dữ liệu huấn luyện.

Bảng 4.8: Các điểm cần đối chiếu giữa quy trình dữ liệu và cấu hình firmware.

Hạng mục	Quy trình trên máy tính	Firmware đang xét
Độ dài nhóm	Temporal sử dụng 5 dòng.	Lịch sử sử dụng 10 lần cập nhật hợp lệ.
Bước dịch	Nhóm không chồng lấp, bước dịch 5 dòng.	Khi đủ lịch sử, dịch một phần tử mỗi lần nhận đặc trưng mới.
Điều kiện nhận đặc trưng	Script thu đặt tối thiểu 3 bin.	Bộ theo dõi nhận từ 2 bin.
Liên kết nguồn	Nhóm theo tệp và thứ tự dòng.	Ghép hướng với bộ theo dõi theo khoảng cách góc.
Tiền xử lý	Log1p và StandardScaler.	Log1pf và các tham số chuẩn hóa xuất sang C.
Quyết định	Ngưỡng cố định 0,5 khi đánh giá độc lập.	Khởi tạo 0,5, sau đó ngưỡng trễ 0,6/0,4.

Repository có quy trình temporal 10 với các tệp chuẩn bị dữ liệu, scaler và mô hình riêng. Tuy nhiên, sự tồn tại của các tệp này chưa chứng minh trọng số được xuất vào firmware đã lấy từ mô hình temporal 10, vì script xuất hiện tại vẫn chỉ định mô hình temporal.

Trước khi tổng hợp kết quả AI trên bo mạch, cần cố định một cấu hình thống nhất: sử dụng cửa sổ năm phần tử với mô hình temporal tương ứng, hoặc sử dụng cửa sổ mười phần tử cùng mô hình và scaler được huấn luyện cho cấu hình đó. Thay đổi lựa chọn phải đi kèm xuất lại tham số và kiểm chứng, không chỉ đổi hằng số trong firmware.

4.7.2 Kiểm chứng bằng vector đầu vào chuẩn

Kiểm chứng được thực hiện trước hết tại ranh giới hàm suy luận. Cùng một vector 32 chiều chưa chuẩn hóa được đưa vào quy trình Python và hàm AI_Predict() trên STM32. Hai bên phải áp dụng cùng phép logarit, cùng scaler và cùng trọng số.

Script create_golden_test.py hiện tạo vector tham chiếu từ năm dòng đầu của một tệp tiếng nói, sau đó in đặc trưng và điểm dự đoán Python. Đây là công cụ hỗ trợ kiểm tra, chưa phải bằng chứng rằng đầu ra trên bo mạch đã khớp.

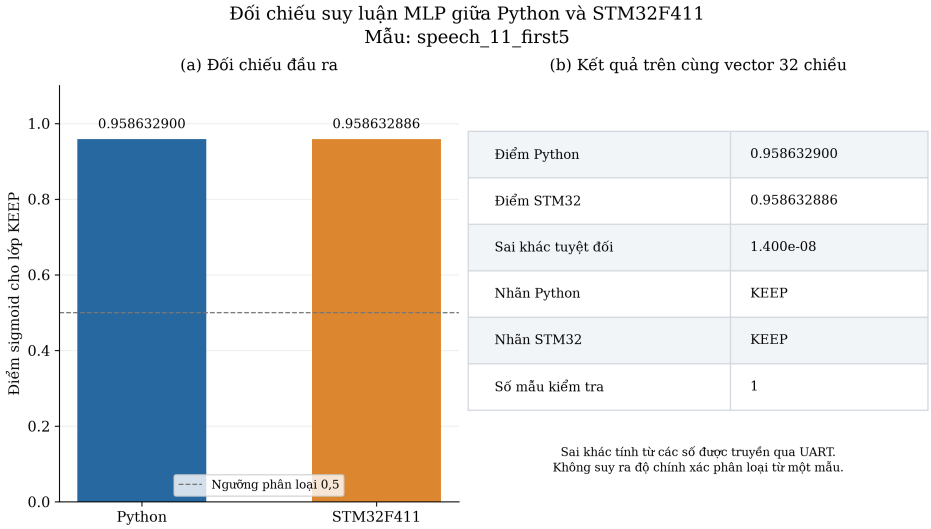
Sai khác đầu ra được tính:

$$\Delta p = \left| p_{\text{STM32}} - p_{\text{Python}} \right|. \tag{4.14}$$

Nên kiểm tra nhiều vector, gồm mẫu thuộc hai lớp, mẫu có nhiều dải bằng không và mẫu có điểm gần các ngưỡng quyết định. Ngoài điểm cuối, có thể đối chiếu vector sau chuẩn hóa và đầu ra từng lớp để xác định vị trí xuất hiện sai khác.

Sai khác dấu phẩy động cần được xem xét theo phép tính và thư viện sử dụng. Đặc biệt, sai khác nhỏ vẫn có thể làm đổi nhãn khi điểm nằm sát ngưỡng. Do đó, kiểm chứng nên báo cáo cả sai số số học và mức thống nhất quyết định.

Sau kiểm tra hàm suy luận, cần tiếp tục kiểm tra toàn bộ quy trình từ các vector 16 dải đến đặc trưng 32 chiều. Kiểm tra đầu vào chuẩn riêng lẻ không phát hiện được mọi sai khác do ghép nguồn, cập nhật lịch sử hoặc điều kiện nhận bin.



Hình 4.3: Đối chiếu đầu ra suy luận trên máy tính và STM32F411 bằng các vector đầu vào chuẩn.

4.8 Nguyên tắc đánh giá và phạm vi kết luận

4.8.1 Đánh giá bộ phân loại độc lập

Bộ phân loại được đánh giá bằng ma trận nhầm lẫn, Precision, Recall và F1-Score theo nhãn KEEP/NOISE. Các chỉ số cần được trình bày cho từng lớp để nhận diện hai loại sai sót: giữ nhầm nguồn thuộc NOISE và loại nhầm nguồn thuộc KEEP.

Kết quả cũng cần được phân tích theo loại âm. Accuracy theo speech, music hoặc fan vẫn là tỷ lệ quyết định nhị phân đúng trên nhóm dữ liệu tương ứng, không phải kết quả của mạng phân loại ba hoặc bốn lớp.

Trong các kết quả đã lưu ở thư mục report_no_keyboard, bàn phím được loại khỏi phần đánh giá. Điều này không có nghĩa mô hình được huấn luyện lại mà không có bàn phím: dữ liệu train và validation của cấu hình temporal vẫn chứa loại âm này.

Sau khi bỏ bàn phím, tập test nội bộ dùng trong báo cáo đánh giá còn 970 nhóm thay vì 1113 nhóm. Các giá trị này cần được phân biệt để tránh sử dụng quy mô của một tập cùng chỉ số tính trên tập khác.

Tập kiểm thử cuối đang được đánh giá trên quạt, âm nhạc và tiếng nói, mỗi loại có một tệp nguồn. Vì vậy, kết quả hiện tại chưa đại diện cho mọi người nói, mọi thiết bị hoặc mọi môi trường âm học. Tên thư mục kiểm thử cũng không tự xác nhận rằng dữ liệu chưa từng được dùng trong quá trình lựa chọn mô hình.

4.8.2 Đánh giá khi tích hợp với hệ thống định hướng

Đánh giá toàn hệ thống cần sử dụng tập hướng sau bộ theo dõi và bộ phân loại. Nguồn mục tiêu phải được xác định trước theo nhãn ứng dụng và được ghép với hướng đầu ra bằng quy tắc sai số góc vòng ở Chương 1.

Cần phân biệt ba tình huống: DSP không phát hiện được nguồn, AI phân loại sai nguồn đã phát hiện và bộ theo dõi giữ hoặc mất trạng thái nguồn. Các tình huống này có cơ chế khác nhau dù có thể cùng dẫn tới thiếu hướng trên màn hình.

Để khảo sát ảnh hưởng riêng của MLP, có thể so sánh cấu hình chỉ DSP, cấu hình DSP có cùng bộ theo dõi nhưng chưa lọc theo MLP, và cấu hình đầy đủ. Nếu thay đổi đồng thời cả bộ theo dõi và bộ phân loại, chênh lệch kết quả không thể quy hoàn toàn cho AI.

Ngoài chỉ số phân loại, cần đo độ trễ từ khi nguồn xuất hiện đến khi được giữ lại, thời gian xóa hướng sau khi nguồn dừng và thời gian xử lý khi có nhiều bộ theo dõi hoạt động. Những đại lượng này phản ánh tác động của lịch sử đặc trưng, ngưỡng trễ và bộ đếm tồn tại.

4.9 Kết luận chương

Quy trình AI sử dụng đặc trưng phổ theo hướng do DSP cung cấp, tạo vector thống kê 32 chiều và thực hiện phân loại nhị phân bằng mạng MLP có 1729 tham số. Việc huấn luyện được tổ chức theo tệp nguồn, kết hợp biến đổi logarit, chuẩn hóa trên tập train và lựa chọn checkpoint bằng validation loss.

Triển khai trên STM32F411 sử dụng các mảng tham số xuất sang C, hàm lan truyền thuận và cơ chế theo dõi để duy trì lịch sử của từng nguồn. Quyết định đầu ra được ổn định bằng ngưỡng trễ, nhưng đồng thời phụ thuộc chất lượng liên kết hướng và điều kiện cập nhật đặc trưng.

Đối chiếu mã nguồn cho thấy cần thống nhất chiều dài cửa sổ và điều kiện nhận đặc trưng giữa quy trình huấn luyện với firmware trước khi khẳng định tính tương đương của hệ thống triển khai. Trên cơ sở cấu hình đã được cố định và kiểm chứng, chương tiếp theo trình bày bố trí thí nghiệm, tiêu chí đánh giá và phân tích kết quả của toàn bộ hệ thống.

CHƯƠNG 5

THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương này đánh giá khả năng định hướng, lựa chọn nguồn âm và chi phí triển khai trên STM32F411. Hai chế độ được đối chứng gồm DSP không sử dụng AI và DSP kết hợp bộ theo dõi, mạng MLP cùng cơ chế ngưỡng trễ. Các phép đo khảo sát ảnh hưởng của góc bố trí, khoảng cách, số nguồn và điều kiện nhiễu.

Trong các bảng, ký hiệu "–" biểu thị số liệu chưa đo hoặc chưa hoàn tất kiểm chứng, không biểu thị giá trị bằng không.

5.1 Thiết lập và phương pháp thực nghiệm

5.1.1 Bố trí nguồn âm và chế độ xử lý

Mảng bốn microphone INMP441 được bố trí thành hình vuông cạnh 5,5 cm. Tâm mảng là gốc tọa độ; góc phương vị tuân theo quy ước ở Chương 1. Các nguồn phát được đặt trên cùng mặt phẳng ngang với mảng thu. Khoảng cách được đo từ tâm mảng đến vị trí tham chiếu của từng nguồn.

Các cự ly khảo sát gồm 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 m. Tiếng nói và âm nhạc thuộc nhóm KEEP; tiếng quạt và tiếng bàn phím thuộc nhóm NOISE. Phép đo được thực hiện trong điều kiện nền yên tĩnh và khi bổ sung nguồn gây nhiễu có vị trí xác định.

Vị trí chèn ảnh: H14.png

Ảnh hoặc sơ đồ bố trí thực nghiệm. Ghi rõ tâm mảng, hướng 0 độ, góc và khoảng cách của từng nguồn. Phân biệt nguồn KEEP và NOISE.

Hình 5.1: Bố trí nguồn âm và hệ tọa độ dùng trong thực nghiệm.

Hai chế độ sử dụng cùng cấu hình thu nhận và xử lý DSP:

- Không AI: xuất trực tiếp tập hướng sau bước tìm đỉnh histogram.
- Có AI: các hướng ứng viên được xử lý qua bộ theo dõi và mạng MLP; đầu ra chỉ giữ những hướng có trạng thái KEEP.

Mô hình, bộ chuẩn hóa, chiều dài lịch sử và điều kiện nhận đặc trưng phải được cố định theo đối chiếu ở Chương 4. Chương trình nhận trên máy tính ghi đúng đầu ra của từng chế độ, bao gồm cả bản tin không phát hiện hướng.

5.1.2 Kịch bản và quy tắc đánh giá

Bảng 5.1 xác định các cấu hình góc dự kiến khảo sát. Với hai và ba nguồn, trước hết đặt các nguồn cùng cự ly; phép đo khác cự ly phải ghi riêng khoảng cách của từng nguồn.

Bảng 5.1: Các cấu hình góc dự kiến khảo sát.

Số nguồn	Góc bố trí	Nội dung đánh giá
Một	$0°, 30°, \ldots, 330°$.	Sai số và tỷ lệ phát hiện theo phương vị.
Hai	$(0°, 45°)$; $(0°, 60°)$; $(0°, 90°)$; $(0°, 180°)$.	Khả năng phân biệt nguồn theo độ tách góc.
Ba	$(0°, 120°, 240°)$; $(0°, 60°, 180°)$.	Khả năng phát hiện đồng thời và bỏ sót nguồn.

Mỗi điều kiện dự kiến thu 1.000 khung liên tục trong mỗi lần đo và lặp lại ít nhất ba lần. Hai chế độ sử dụng cùng nội dung phát, mức âm và bố trí hình học. Nhật ký ghi số khung thực nhận, trạng thái hoạt động của từng nguồn và cấu hình firmware. Các khung chồng lấp không được xem là những phép thử độc lập.

Hướng ước lượng được ghép một–một với nguồn tham chiếu theo sai số góc vòng và dung sai 15° đã định nghĩa ở Chương 1. Precision, Recall và F1 được tính từ tổng TP, FP, FN của từng điều kiện; MAE chỉ tính trên các cặp TP và được đọc cùng Recall. Khi tổng hợp nhiều góc, hai chế độ sử dụng cùng tập góc và quy trình đo.

Trong phép đo định hướng, nguồn tham chiếu gồm các nguồn âm đang hoạt động. Trong phép đo lựa chọn nguồn, tập tham chiếu chỉ gồm các nguồn KEEP. Hai cách đánh giá này phân biệt lỗi định hướng với việc giữ lại một nguồn không phù hợp mục tiêu ứng dụng.

5.2 Kết quả định hướng theo cự ly và số lượng nguồn

5.2.1 Kết quả khi không sử dụng AI

Bảng 5.2 tổng hợp kết quả khi hệ thống xuất trực tiếp các hướng do DSP phát hiện. Các nguồn thử nghiệm trong bảng thuộc nhóm KEEP và được khảo sát ở điều kiện nền yên tĩnh.

Bảng 5.2: Kết quả định hướng theo cự ly và số nguồn trong chế độ Không AI.

Số nguồn	r (m)	MAE (°)	P (%)	R (%)	F1 (%)
1	0,1	–	–	–	–
1	0,2	–	–	–	–
1	0,3	–	–	–	–
1	0,4	–	–	–	–
2	0,1	–	–	–	–
2	0,2	–	–	–	–
2	0,3	–	–	–	–
2	0,4	–	–	–	–
3	0,1	–	–	–	–
3	0,2	–	–	–	–
3	0,3	–	–	–	–
3	0,4	–	–	–	–

5.2.2 Kết quả khi tích hợp AI

Bảng 5.3 trình bày kết quả khi bổ sung bộ theo dõi và mô hình MLP. Các phép đo sử dụng cùng cấu hình góc, cự ly và nội dung phát với chế độ Không AI để bảo đảm khả năng đối chứng.

Bảng 5.3: Kết quả định hướng theo cự ly và số nguồn trong chế độ Có AI.

Số nguồn	r (m)	MAE (°)	P (%)	R (%)	F1 (%)
1	0,1	–	–	–	–
1	0,2	–	–	–	–
1	0,3	–	–	–	–
1	0,4	–	–	–	–
2	0,1	–	–	–	–
2	0,2	–	–	–	–
2	0,3	–	–	–	–
2	0,4	–	–	–	–
3	0,1	–	–	–	–
3	0,2	–	–	–	–
3	0,3	–	–	–	–
3	0,4	–	–	–	–

Ghi chú chung: P và R lần lượt là Precision và Recall. Với nhiều nguồn, r là cự ly chung đến tâm mảng. Kết quả theo từng góc được lưu riêng trước khi tổng hợp; MAE không xác định khi không có cặp TP.

5.2.3 So sánh theo góc và khoảng cách

Các bảng được bổ sung bằng biểu đồ để quan sát sự thay đổi theo góc và cự ly. Trường hợp hai và ba nguồn cần phân tích thêm tỷ lệ khung phát hiện đủ toàn bộ nguồn mục tiêu, tránh chỉ đánh giá theo nguồn mạnh nhất.

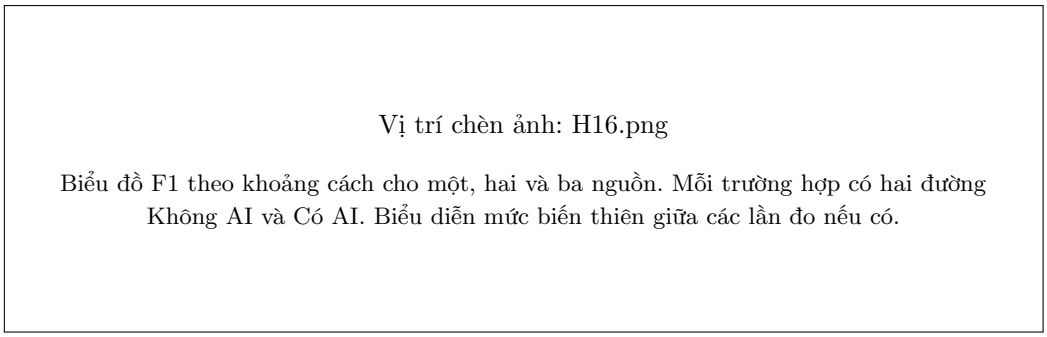
Vị trí chèn ảnh: H15.png

Biểu đồ MAE và Recall theo góc phương vị trong trường hợp một nguồn. Phân biệt Không AI và Có AI; ghi rõ cự ly và điều kiện nền.

Hình 5.2: Kết quả định hướng theo góc phương vị của hai chế độ xử lý.

5.3 Khả năng lựa chọn nguồn trong môi trường có nhiễu

Các phép đo có nhiễu sử dụng cùng bố trí nguồn mục tiêu cho hai chế độ. Vị trí và mức hoạt động của nguồn nhiễu được ghi trong nhật ký. Không suy ra SNR chỉ từ mức âm lượng cài đặt trên thiết bị phát.



Hình 5.3: Ảnh hưởng của khoảng cách và số nguồn đến kết quả phát hiện.

Bảng 5.4 đối chứng các kịch bản tại cự ly nguồn mục tiêu 0,3 m. Nguồn tham chiếu chỉ gồm các nguồn KEEP; hướng thuộc NOISE xuất hiện ở đầu ra được tính là phát hiện không mong muốn.

Bảng 5.4: Kết quả lựa chọn nguồn trong các điều kiện nhiễu.

Kịch bản	Chế độ	P (%)	R (%)	F1 (%)
Một nguồn nói, nền yên tĩnh	Không AI	–	–	–
	Có AI	–	–	–
Một nguồn nói 0°, quạt 90°	Không AI	–	–	–
	Có AI	–	–	–
Hai nguồn nói 0°, 180°, quạt 90°	Không AI	–	–	–
	Có AI	–	–	–
Một nguồn nói 0°, bàn phím 90°	Không AI	–	–	–
	Có AI	–	–	–

Khi không có nguồn KEEP, Recall không áp dụng. Khả năng hạn chế đầu ra không mong muốn được đánh giá bằng tỷ lệ khung có ít nhất một hướng được báo:

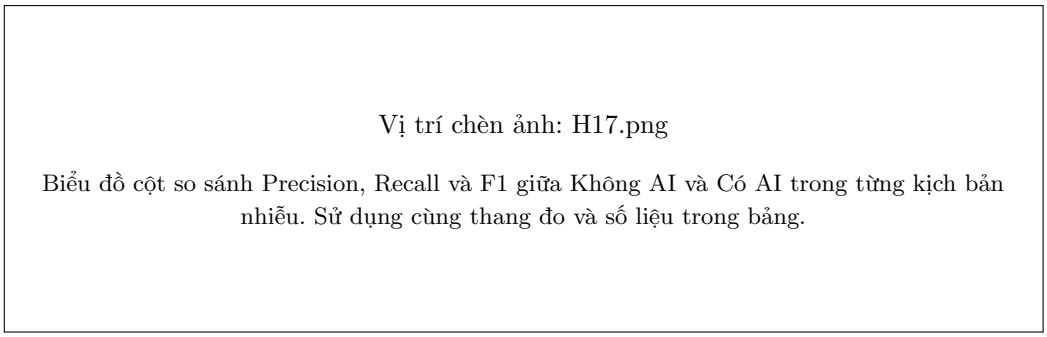
$$R_{\text{false}} = \frac{N_{\text{false frame}}}{N_{\text{eval frame}}} \times 100\%, \tag{5.1}$$

trong đó $N_{\text{false frame}}$ là số khung có đầu ra hướng và $N_{\text{eval frame}}$ là tổng số khung đánh giá khi không có nguồn mục tiêu.

Bảng 5.5: Tỷ lệ khung báo hướng khi không có nguồn KEEP.

Điều kiện	Không AI (%)	Có AI (%)
Chỉ có quạt	–	–
Chỉ có bàn phím	–	–

Hiệu quả của khối bổ sung được xem xét qua mức tăng Precision và F1, đồng thời kiểm tra mức giảm Recall do loại nhầm nguồn mục tiêu. MAE thấp hơn sau lọc chưa đủ chứng minh góc được ước lượng chính xác hơn, vì tập các cặp TP có thể đã thay đổi.



Hình 5.4: Đối chứng khả năng lựa chọn nguồn trong môi trường có nhiễu.

5.4 Dung lượng bộ nhớ và thời gian thực thi

5.4.1 Dung lượng Flash và SRAM

Dung lượng được tổng hợp từ báo cáo Program Size của từng bản dựng:

$$\begin{aligned} S_{\text{Flash}} &= S_{\text{Code}} + S_{\text{RO}} + S_{\text{RW}}, \\ S_{\text{RAM}} &= S_{\text{RW}} + S_{\text{ZI}}. \end{aligned} \tag{5.2}$$

Hai bản dựng giữ cùng mức tối ưu và cấu hình ngoại vi. Linker map được dùng để kiểm tra các vùng AI thực sự được giữ hoặc loại bỏ. Dung lượng RAM từ bản dựng không thay thế phép đo mức sử dụng ngăn xếp lớn nhất khi chạy.

Bảng 5.6: Dung lượng bộ nhớ của hai cấu hình firmware.

Hạng mục	Không AI	Có AI	Chênh lệch
Flash (KiB)	131,06	140,70	9,64
SRAM (KiB)	41,80	42,92	1,12

1 KiB = 1024 byte. Chênh lệch tính từ các giá trị đã làm tròn; số byte gốc của từng bản dựng được lưu để đối chiếu.

Theo các giá trị trong bảng, bản có AI sử dụng khoảng 27,5% Flash và 33,5% SRAM của STM32F411CEU6. Riêng trọng số, bias và tham số chuẩn hóa chiếm 7172 byte, tương đương khoảng 7,00 KiB. Dung lượng này khác với phần Flash tăng thêm của toàn firmware, vốn còn bao gồm mã xử lý bổ sung.

5.4.2 Thời gian thực thi và độ trễ đầu ra

Với bước dịch 256 mẫu và tần số lấy mẫu danh định 16 kHz, ngân sách xử lý mỗi khung mới là:

$$T_{\text{budget}} = \frac{256}{16000} = 16\,\text{ms}. \tag{5.3}$$

Các dòng log hiện có ghi nhận thời gian DOA khoảng 4–5 ms, AI 0–1 ms, TFT 5–6 ms và TOTAL 10–11 ms. Đây là khoảng quan sát được, chưa phải giới hạn thời gian xấu nhất. Giá trị AI bằng 0 ms cần được đối chiếu với độ phân giải bộ đếm và việc có thực hiện suy luận trong khung đó hay không.

Bảng 5.7: Thống kê thời gian xử lý và độ trễ của hai chế độ.

Chỉ số	Không AI	Có AI
TOTAL trung bình (ms)	–	–
TOTAL lớn nhất quan sát được (ms)	–	–
Tỷ lệ khung vượt 16 ms (%)	–	–
Số khối DMA bỏ lỡ	–	–
Độ trễ phát hiện nguồn mới (ms)	–	–
Độ trễ xóa hướng khi nguồn dừng (ms)	–	–

Phép đo TOTAL cần xác định rõ điểm bắt đầu và kết thúc, bao quát các tác vụ xử lý của chu kỳ. Báo cáo kèm loại bộ đếm, độ phân giải, thời lượng đo và số nguồn đang hoạt động. Khả năng thu nhận liên tục được kiểm tra thêm bằng số khối DMA bỏ lỡ.

Độ trễ đầu ra được đo riêng với thời gian tính toán. Lịch sử 10 lần cập nhật hợp lệ không mặc nhiên tương đương độ trễ 160 ms; thời gian xuất hiện và xóa hướng còn phụ thuộc thiếu đặc trưng, ngưỡng trễ và bộ đếm tồn tại của nguồn.

5.5 Công suất tiêu thụ trung bình

Công suất tiêu thụ trung bình được đánh giá riêng cho hai chế độ Không AI và Có AI tại đầu cấp nguồn USB 5 V. Hai phép đo sử dụng cùng nội dung âm thanh, số nguồn hoạt động, thời lượng quan sát, trạng thái TFT và độ sáng đèn nền. Phạm vi phần cứng được cấp nguồn và dụng cụ đo được ghi trong nhật ký thực nghiệm.

Với điện áp và dòng điện được lấy mẫu đồng thời tại N_P thời điểm cách đều nhau, công suất trung bình được xác định:

$$\overline{P} = \frac{1}{N_P} \sum_{i=1}^{N_P} U_i I_i. \tag{5.4}$$

Nếu điện áp đầu vào ổn định ở mức 5 V, có thể sử dụng xấp xỉ:

$$\overline{P} \approx 5\,\overline{I}, \tag{5.5}$$

trong đó $\overline{I}$ là dòng điện trung bình. Khi dòng điện tính bằng mA, công suất tương ứng tính bằng mW.

Bảng 5.8: Công suất tiêu thụ trung bình của hai chế độ xử lý.

Chế độ	Điện áp cấp (V)	Dòng trung bình (mA)	Công suất trung bình (mW)
Không AI	5,0	–	–
Có AI	5,0	–	–

Số liệu công suất đã ghi nhận là 355 mW. Giá trị này được đối chiếu với chế độ firmware và cách lấy trung bình của phép đo trước khi đưa vào hàng tương ứng trong Bảng 5.8. Tại điện áp 5 V, mức công suất này tương ứng dòng điện 71 mA; đây là giá trị quy đổi, không phải một phép đo dòng điện độc lập.

Phần công suất trung bình tăng thêm khi bật khối AI được xác định:

$$\Delta\overline{P} = \overline{P}_{\text{C AI}} - \overline{P}_{\text{Khng AI}}. \tag{5.6}$$

Chênh lệch này phản ánh tác động của toàn bộ chế độ tích hợp, bao gồm tạo đặc trưng, theo dõi, suy luận và thay đổi hoạt động cập nhật đầu ra. Nó không mặc nhiên bằng công suất tiêu thụ riêng của mạng MLP.

5.6 Thảo luận và kết luận chương

Khối DSP giới hạn đầu ra ở tối đa ba hướng và sử dụng lân cận tìm cực đại $\pm 40°$. Vì vậy, kích thước histogram một độ không đồng nghĩa với khả năng phân biệt hai nguồn cách nhau một độ. Kết quả cần được phân tích theo độ tách góc, chênh lệch mức âm và ảnh hưởng phản xạ của môi trường.

Phạm vi cự ly 0,1–0,4 m phản ánh hoạt động trong bố trí gần mảng. Đặc biệt ở cự ly nhỏ nhất, cần xem xét độ phù hợp của giả thiết sóng phẳng. Không suy rộng trực tiếp các kết quả này sang nguồn ở khoảng cách lớn hoặc phòng có đặc tính âm học khác.

Khối AI lựa chọn hướng theo loại âm thanh, không khử nhiễu hoặc tái tạo dạng sóng. So sánh hai chế độ đánh giá tác động của cả bộ theo dõi và bộ phân loại. Muốn xác định riêng đóng góp của MLP, cần thêm đối chứng sử dụng cùng bộ theo dõi nhưng không lọc theo đầu ra mạng.

Các số liệu bộ nhớ cho thấy cấu hình tích hợp nằm trong dung lượng phần cứng. Log thời gian hiện có ghi nhận TOTAL 10–11 ms, thấp hơn ngân sách danh định 16 ms. Khả năng vận hành liên tục cần được xác nhận thêm bằng thống kê thời gian và số khối DMA bỏ lỡ. Kết quả đối chứng về chất lượng lựa chọn nguồn và công suất trung bình là cơ sở đánh giá sự đánh đổi giữa hiệu năng và chi phí khi tích hợp AI.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ö. Yilmaz and S. Rickard, "Blind Separation of Speech Mixtures via Time-Frequency Masking," IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 52, no. 7, pp. 1830–1847, 2004. DOI: 10.1109/TSP.2004.828896.

[2] N. T. Hieu and K. Yamada, "A Novel Method for Multiple Sound Sources Localization with Low Complexity," Advances in Electrical and Electronic Engineering, vol. 23, no. 3, pp. 173–188, 2025. DOI: 10.15598/aeee.v23i3.240708.

[3] Nguyễn Hải Nam, Nghiên cứu, thiết kế cảm biến âm thanh thông minh phát hiện đồng thời nhiều nguồn âm trên STM32, Đồ án tốt nghiệp đại học, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2019.

[4] STMicroelectronics, STM32F411xC/STM32F411xE Datasheet: Arm Cortex-M4 32-bit MCU+FPU. Trực tuyến: Tài liệu thông số STM32F411xC/xE.

[5] InvenSense, INMP441: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output. Trực tuyến: Tài liệu thông số INMP441.

[6] SciPy Community, scipy.signal.check_COLA Documentation. Trực tuyến: Tài liệu kiểm tra điều kiện COLA.

[7] scikit-learn developers, StandardScaler – sklearn.preprocessing. Trực tuyến: Tài liệu StandardScaler.

[8] STMicroelectronics, RM0383: STM32F411xC/E Advanced Arm-Based 32-Bit MCUs, Reference Manual. Trực tuyến: Tài liệu tham chiếu RM0383.

[9] Nhóm nghiên cứu, Mã nguồn hệ thống STM32F4-vs-INMP441, nhánh AI, phiên bản 7b99290. Trực tuyến: Kho mã nguồn STM32F4-vs-INMP441.